



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

v 1.15.10

*On Air. **In Control.***

B E N U T Z E R H A N D B U C H

Zweite Auflage · Version 1.15.10 · Deutsch

E C O S Y S T E M . R U N T I M E · S I M O N E P I Z Z I · 2 0 2 6





AUDIO-REGIE-SYSTEM IN ECHTZEIT

Runtime Live Machine **Pro**

v1.15.10

Benutzerhandbuch

Simone Pizzi

Zweite Auflage · 2026

Abgestimmt auf Version 1.15.10



Runtime Live Machine Pro — Benutzerhandbuch

Zweite Auflage · 2026 · Abgestimmt auf Version 1.15.10

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Autors in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, verbreitet oder übertragen werden.

Runtime Live Machine Pro ist eine eigenständige Software. Alle genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Software konzipiert und entwickelt von SIMONE PIZZI. Produktion Ecosystem.Runtime.
Gesetzt mit Typst; Überschriften in Sora, Text in Inter, Code in Source Code Pro.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 – Runtime Live Machine Pro: eine Philosophie	6
1.1 Für wen es gebaut wurde	7
1.2 Die Philosophie „Single Show“	7
1.3 Die Architektur Main-Side-Heavy	7
1.4 Das Regie-Raster: eine visuelle Grammatik	8
1.5 Aktuelle Version und Aktualisierungen	8
Kapitel 2 – Installation und erster Start	9
2.1 Systemanforderungen	9
2.2 Installation unter Windows	9
2.3 Installation unter macOS	10
2.4 Installation unter Linux	10
2.5 Der Begrüßungsbildschirm	11
2.6 Der erste Start: was Sie erwartet	12
Kapitel 3 – Die Arbeitsoberfläche	13
3.1 Die Steuerleiste (Header)	13
3.2 Das Raster mit sechs Spalten	15
3.3 Die Audio-Karte (Clip)	16
Kapitel 4 – Der grundlegende Arbeitsablauf: laden und abspielen	18
4.1 Die Audiodateien importieren	18
4.2 Wiedergabe: Clips starten und stoppen	19
4.3 Die Playlist organisieren	19
4.4 Struktur-Cues: INTRO und OUTRO	20
Kapitel 5 – Clip-Eigenschaften und Waveform-Editor	21
5.1 Grundeigenschaften	21
5.2 Der Waveform-Editor	22
5.3 Verhaltensweisen und Automatisierung	23
5.4 Blenden (Fade In und Fade Out)	24
5.5 Steuerungszuweisung	24
Kapitel 6 – Die Mixing-Engine	25
6.1 Die Audio-Hierarchie	25
6.2 Automatisches Ducking	25
6.3 Music Dominance: intelligente Verwaltung der Beds	26
6.4 Stacchi: die Ausnahme von der Regel	26
6.5 Lautstärke-Angleichung (loudness)	26
6.6 Master Chain: die Prozessorkette auf dem Master-Bus	27
Kapitel 7 – Das pad FX und die Automix-Ansicht	28
7.1 Das pad FX: die jingle machine	28
7.2 Die Automix-Ansicht	29
Kapitel 8 – Hardware, Tastatur und MIDI	31
8.1 Audio-Routing	31
8.2 Tastatursteuerung	32
8.3 MIDI-Controller	32
Kapitel 9 – Aufnahme der Session	34

9.1 Die Aufnahme starten	34
9.2 Die Aufnahme stoppen und das Format wählen	34
9.3 Praktische Überlegungen	35
Kapitel 10 – Projektverwaltung und Datensicherheit	36
10.1 Die Projektdatei (.Imp)	36
10.2 Speichern	36
10.3 Auto-Backup und Autosave	37
10.4 Projekt mit Audio exportieren	37
Kapitel 11 – Controllo Remoto (Fernsteuerung)	39
11.1 Wie es funktioniert	39
11.2 Aktivierung	39
11.3 Vom entfernten Gerät aus verbinden	39
11.4 Was sich aus der Ferne steuern lässt	40
11.5 Sicherheit und Grenzen	40
Kapitel 12 – Aktualisierungen	41
12.1 Die Prüfung beim Start	41
12.2 Das Update-Fenster	41
12.3 Die Regel „nie während der Sendung“	41
12.4 Unterschiede zwischen den Plattformen	42
Kapitel 13 – Erweiterte Funktionen	43
13.1 NoteBoard: das Regie-Skript	43
13.2 Farbliche Anpassung der Spalten	43
13.3 Übergänge zwischen Clips	44
13.4 Das Fenster Allgemeine Einstellungen	44
13.5 Payout Log	45
13.6 Rückgängig und Wiederholen	45
13.7 Toast-Benachrichtigungssystem	45
Kapitel 14 – Problembehebung und FAQ	46
14.1 Audio-Probleme	46
14.2 Rote Clips und fehlende Dateien	47
14.3 MIDI-Probleme	47
14.4 Startprobleme	47
14.5 Häufige Fragen	48

KAPITEL 1

Kapitel 1 – Runtime Live Machine Pro: eine Philosophie

Vorwort des Autors

Fünfzehn Jahre am offenen Mikrofon hinterlassen ihre Spuren. Ich habe Podcasts betreut, Talks moderiert, ein Webradio am Laufen gehalten – meistens ganz allein, mit Playlist, Musik, Interviews, Pegeln und Timing gleichzeitig im Kopf. Ich kenne das Gefühl, mitten in der Sendung zu merken, dass der Song gleich endet, während der eigene Gedanke noch nicht fertig gesprochen ist. Mit der einen Hand zieht man den Fader herunter, mit der anderen sucht man schon den richtigen Clip – und eigentlich bräuchte man eine dritte Hand, um zugleich den roten Faden des Gesprächs festzuhalten.

Aus genau dieser Frustration ist Runtime Live Machine Pro entstanden, dazu aus einer einfachen Überzeugung: Audio-Regie sollte kein eigenständiger Job sein, sondern möglichst unsichtbar bleiben. Wer nachts allein einen Talk moderiert, ohne Tontechniker an seiner Seite, muss sich auf das konzentrieren können, was er wirklich kann: reden, denken, die Verbindung zu den Hörern halten. Um den Rest kümmert sich die Software.

In RLMP steckt das Regelwerk, das ein guter Tonregisseur ganz automatisch anwendet: die Hierarchie zwischen den Audio-Ereignissen, das Ducking beim Einsatz der Stimme, die Musik, die im richtigen Moment stoppt und ebenso zuverlässig wieder einsetzt. Diese Komplexität verbirgt sich hinter einer Oberfläche, die nur eines verlangt: im richtigen Moment auf den richtigen Clip zu klicken.

Gedacht ist die Software vor allem für alle, die kleine und mittlere Talk-Radios betreiben, für Podcaster mit professionellem Anspruch und für alle, die einen Livestream ohne Technik-Team im Rücken senden. Ausschließlich für diese Gruppe ist sie deshalb aber nicht: Auch wer in stärker strukturierten Umgebungen arbeitet, findet hier passende Werkzeuge. Das Ziel bleibt dabei immer dasselbe – den Sprecher unabhängig zu machen von unterstützenden Rollen, die nicht immer verfügbar sind und nicht immer gebraucht werden.

Jedes Werkzeug antwortet auf etwas. Runtime Live Machine Pro antwortet auf ein konkretes Problem: Live-Audio-Regie – bei Radio, Podcast, Events oder Theater – ist eine Performance-Disziplin und keine Automatisierungsaufgabe. Gefragt sind sofortige Kontrolle, ruhige Nerven und eine Software, die im falschen Moment nicht im Stich lässt.

Was auf Ihrem Computer installiert ist, ist deshalb kein System zur 24/7-Musikplanung, kein DAW für die Postproduktion und auch kein simpler Player mit Warteschlange. Es ist etwas Eigenständiges: eine **Echtzeit-Regiemaschine**, die davon ausgeht, dass jede Show ein einmaliger, unwiederholbarer Akt mit eigenem Rahmen ist – und die dafür chirurgisch genaue Kontrolle über jeden einzelnen Übergang bietet.

1.1 Für wen es gebaut wurde

Runtime Live Machine Pro richtet sich an zwei Nutzergruppen, die trotz unterschiedlicher Kontexte dasselbe Grundbedürfnis teilen.

Für den **Broadcast-Profi** – den Regisseur eines kommerziellen Radios, den Tontechniker eines Audio- oder Video-Livestreams, den Sprecher, der seine eigene Show verantwortet – bietet RLMP ein System auf Augenhöhe mit professionellen Werkzeugen der oberen Klasse, ohne deren operative Schwerfälligkeit zu übernehmen.

Der **Content Creator** dagegen – der unabhängige Podcaster, der Moderator eines Webradios, der Veranstalter von Live-Events – bekommt ein Werkzeug an die Hand, das keine jahrelange technische Ausbildung verlangt und bei der Ergebnisqualität dennoch keine Kompromisse eingeht.

Beiden Gruppen steht eine Oberfläche zur Verfügung, die sofort auf den Tastendruck reagiert, dazu eine stabile Audio-Engine und ein Speichersystem, das nichts vergisst.

1.2 Die Philosophie „Single Show“

Das Grundkonzept von Runtime Live Machine Pro ist das **isolierte Projekt**. Jede Show, die Sie realisieren – eine Podcast-Folge, eine Radiosendung, eine Theateraufführung –, lebt in einer eigenständigen `.lmp`-Datei mit allem Nötigen darin: der Anordnung der Clips, den Lautstärken, den MIDI-Zuordnungen, den Cue-Punkten, den Regie-Notizen. Laden Sie diese Datei, finden Sie die Show genau so vor, wie Sie sie verlassen haben.

Dieser Ansatz hat handfeste Vorteile. Die Software muss nicht bei jedem Wechsel von einer Show zur nächsten neu eingerichtet werden. Ein Projekt lässt sich über die Funktion **Projekt mit Audio exportieren** auf jeden beliebigen Computer mitnehmen, und es funktioniert dort zuverlässig. Vergangene Folgen können Sie archivieren und Monate später ohne böse Überraschungen wieder öffnen.

Die `.lmp`-Datei enthält nicht die physischen Audiodateien: Sie speichert die Pfade auf der Festplatte. Für den Wechsel zwischen Computern kopiert die Funktion **Projekt mit Audio exportieren** alles Notwendige physisch in einen in sich geschlossenen Ordner.

1.3 Die Architektur Main-Side-Heavy

Um die Software zu nutzen, muss man die interne Architektur nicht verstehen. Wer sie kennt, versteht aber leichter, warum Probleme, die bei anderen Playern auftreten, hier ausbleiben.

Runtime Live Machine Pro baut auf **Electron** auf, einer Plattform, die den Hauptprozess (Main Process, in Node.js) klar vom Rendering-Prozess der Oberfläche (Renderer Process) trennt. Diese Trennung ist kein Zufall, sondern Absicht.

Alle rechenintensiven Aufgaben – Audio-Dekodierung über FFmpeg, das Lesen der Dateien von der Festplatte, die Analyse der Wellenformen, die Verwaltung der Backups – laufen im Main Process. Der Renderer kümmert sich ausschließlich um die Oberfläche: Clips anzeigen, VU-Meter animieren, auf Klicks reagieren. So bleibt die Oberfläche auch bei intensiven Vorgängen flüssig, während die Audio-Engine nicht mit den Bildschirmpixeln um Ressourcen konkurrieren muss.

Das eigene Protokoll `media://` sorgt dafür, dass Audiodateien nie vollständig in den Arbeitsspeicher wandern: Sie werden direkt von der Festplatte an den Player gestreamt. Selbst stundenlange, unkomprimierte WAV-Dateien lassen sich verwalten, ohne dass der Speicherverbrauch der Anwendung merklich steigt.

1.4 Das Regie-Raster: eine visuelle Grammatik

Die Arbeitsoberfläche von RLMP gliedert sich in senkrechte Spalten, jede mit einer klaren, eigenen semantischen Rolle. Diese Grammatik lohnt es sich zu verinnerlichen, noch bevor Sie die Software zum ersten Mal starten.

Im Hauptraster sind sechs Spalten sichtbar. Eine siebte Fläche kommt hinzu: das **pad FX**, die jingle machine der Effekte. Sie lebt außerhalb des Rasters, in einem eigenen Bereich, der in Kapitel 7 beschrieben wird.

Spalte	Farbe	Funktion
Show Assets	Grün	Kennungen, Beds, strukturelle Untermalungen der Show
Jingle	Bernstein	Wiederkehrende, identitätsstiftende Jingles und Stacchi (Trenner)
Promo	Cyan	Promos, Eigenwerbung, geplante Ansagen
Episoden-Musik	Rot	Die Musik-Playlist
Stimme / Aufnahmen	Orange	Interviews, Sprachaufnahmen, gesprochene Blöcke
Pre-Show	Violett	Wartemusik vor der Sendung, mit Rotation von Jingles und Promos

Die ersten drei Spalten – Show Assets, Jingle und Promo – teilen dieselbe Audio-Natur: Struktur- und Serviceelemente, die die Mixing-Engine gleich behandelt. Der Unterschied liegt in der Organisation: Kennungen von Jingles und Promos getrennt zu halten, macht die Playlist auch dann noch lesbar, wenn sie voll ist.

Jede Spalte bringt ihr eigenes Audio-Verhalten mit – Priorität im Mix, Ausschlussregeln, Fade-Werte –, das Kapitel 6 im Detail behandelt. Fürs Erste genügt zu wissen: Die Position eines Clips im Raster ist nicht dekorativ, sondern bestimmt, wie die Software ihn während der Sendung behandelt. Spalten, die Sie nicht brauchen, blenden Sie einfach aus (Einstellungen → Allgemein → Regie-Layout), ohne dass die darin enthaltenen Clips verloren gehen.

1.5 Aktuelle Version und Aktualisierungen

Dieses Handbuch beschreibt Version **1.15.10** von Runtime Live Machine Pro. Beim Start prüft die Software im Hintergrund, ob eine neuere Version verfügbar ist, und öffnet gegebenenfalls einen Update-Hinweis – niemals während einer Sendung. Das Update-System beschreibt Kapitel 12. Die Projektdateien `.lmp` bleiben mit späteren Versionen kompatibel: Ein Software-Update bringt weder Datenverlust noch manuelle Migration bestehender Projekte mit sich.

KAPITEL 2

Kapitel 2 – Installation und erster Start

Die Installation von Runtime Live Machine Pro verlangt bewusst nur ein Minimum an Interaktion: wenige Klicks, keine manuelle Konfiguration, keine separat zu installierenden Voraussetzungen. Die Audio-Engine (FFmpeg) steckt bereits im Installationspaket und erfordert von Ihnen keinerlei Eingriff.

2.1 Systemanforderungen

Prüfen Sie vorab, ob Ihr Computer die Mindestanforderungen erfüllt. Die empfohlenen Spezifikationen sorgen bei langen Sessions oder vielen gleichzeitig geladenen Clips für die beste Erfahrung.

	Minimum	Empfohlen
Betriebssystem (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Betriebssystem (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura oder neuer
Betriebssystem (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB oder mehr
Speicherplatz	300 MB (Anwendung)	1 GB + Platz für die Audiodateien
CPU	Beliebiger moderner Dual-Core	Quad-Core oder besser

Die Software ist für Apple Silicon (M1, M2, M3) optimiert und läuft nativ auf beiden macOS-Architekturen – Rosetta-Emulation ist nicht nötig.

Eine dedizierte Soundkarte brauchen Sie nicht: RLMP arbeitet mit jedem vom Betriebssystem erkannten Audiogerät, von der integrierten Soundkarte bis zu professionellen USB-Mixern wie dem Rodecaster Pro oder dem RØDECaster Duo.

2.2 Installation unter Windows

1. Laden Sie die Datei `Runtime-Live-Machine-Pro-1.15.10.exe` aus dem offiziellen Vertriebskanal herunter.
2. Doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei: Der NSIS-Installer startet und kopiert die Dateien in die passenden Verzeichnisse.
3. Am Ende legt er eine Verknüpfung auf dem Desktop und im Startmenü an.
4. Nach Abschluss der Installation startet die Anwendung automatisch.

Hinweis zu Windows SmartScreen. Weil die Software häufig aktualisiert wird, hat das digitale Signaturzertifikat womöglich noch nicht genug „Reputation“ für die automatische Whitelist von SmartScreen gesammelt. Erscheint die Meldung „Der Computer wurde durch Windows geschützt“, klicken Sie auf Weitere Informationen und anschließend auf Trotzdem ausführen. Die Software ist frei von Malware; die offiziellen Installer erscheinen ausschließlich in den Vertriebskanälen des Autors.

2.3 Installation unter macOS

1. Laden Sie die `.dmg`-Datei aus dem offiziellen Kanal herunter.
2. Öffnen Sie die Image-Datei und ziehen Sie das Symbol von Runtime Live Machine Pro in den Ordner Programme.
3. Beim ersten Start zeigt macOS möglicherweise eine Gatekeeper-Warnung („Das Programm kann nicht geöffnet werden, da es von einem nicht verifizierten Entwickler stammt“). Öffnen Sie in diesem Fall Systemeinstellungen → Sicherheit → Allgemein und klicken Sie neben dem Namen der Anwendung auf Trotzdem öffnen.

Ab macOS 15 (Sequoia) führt der Weg über Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit, dann weiter nach unten bis zum Abschnitt Sicherheit.

HINWEIS

Die macOS-Anwendung trägt kein Apple-Developer-Zertifikat. Das wirkt sich auch auf den Umgang mit Aktualisierungen aus, wie Kapitel 12 erläutert.

2.4 Installation unter Linux

Zwei Vertriebsformate stehen zur Verfügung:

- **ApplImage** – eine portable ausführbare Datei, keine Installation nötig. Machen Sie sie ausführbar (`chmod +x`) und starten Sie sie direkt.
- **.deb-Paket** – für Debian-, Ubuntu- und Mint-Distributionen. Installieren Sie es mit `sudo dpkg -i dateiname.deb` oder über die grafische Paketverwaltung.

Auf manchen Distributionen muss zusätzlich das Paket `libasound2` für die ALSA-Audiounterstützung installiert werden. Startet die Anwendung nicht, werfen Sie einen Blick in die Dokumentation Ihrer Distribution.

2.5 Der Begrüßungsbildschirm

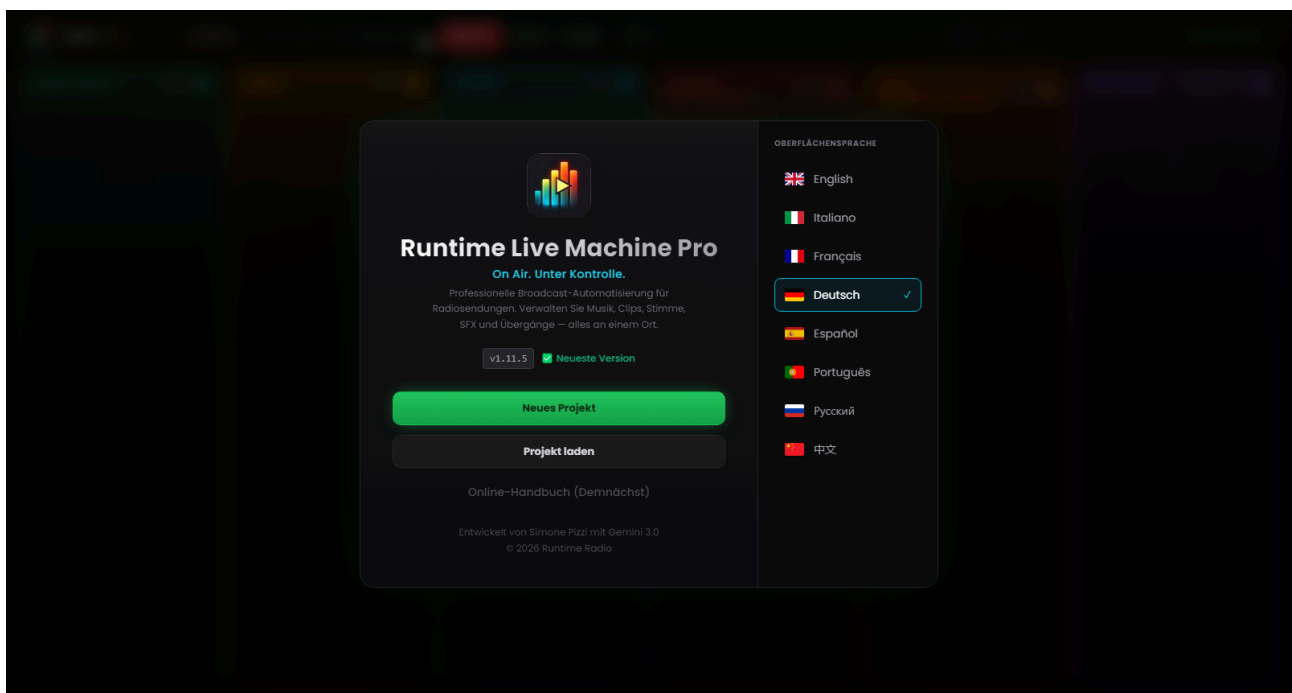


Abbildung 2.1 – Der Begrüßungsbildschirm: Identität der Software, Update-Status, Hauptaktionen und Sprachwähler.

Beim ersten Start – und bei jedem weiteren, solange Sie kein Projekt öffnen – zeigt RLMP den **Begrüßungsbildschirm**: den Einstiegspunkt für alle vorbereitenden Schritte. Der Bereich gliedert sich in zwei Zonen.

Linke Zone – Identität und Aktionen. Das Logo der Software – die Balken eines VU-Meters mit dem Play-Symbol – kennzeichnet die Pro-Version. Unter Titel und Slogan steht die Nummer der installierten Version, begleitet vom Status des Update-Systems:

- „**Neueste Version**“ (grün) – Sie verwenden die aktuellste verfügbare Version.
- „**Update verfügbar**“ (Bernstein, blinkend) – es ist eine Schaltfläche: Klicken Sie darauf, um das Update-Fenster zu öffnen (Kapitel 12).
- „**OFFLINE**“ (gedämpftes Rot) – der Update-Dienst konnte nicht erreicht werden; die Software funktioniert trotzdem.

Darunter liegen die Hauptaktionen:

- Neues Projekt – legt eine leere Session mit ladebereiten Spalten an.
- Projekt laden – öffnet eine bestehende `.lmp`-Datei. Bevor sie einsatzbereit ist, führt RLMP eine **Integritätsprüfung** durch: Sie prüft, ob jede referenzierte Audiodatei noch am gespeicherten Pfad liegt. Fehlende Dateien signalisiert sofort ein roter Rahmen am jeweiligen Clip.
- Handbuch – der Eintrag existiert, ist derzeit aber deaktiviert: Die aus der Software heraus abrufbare Dokumentation folgt in einer künftigen Version über das Web.

Rechte Zone – Sprachwähler. RLMP unterstützt acht Oberflächensprachen: Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und vereinfachtes Chinesisch. Ein cyanfarbener Rahmen mit Häkchen hebt die aktive Sprache hervor. Die Auswahl wirkt sofort und bleibt sitzungsübergreifend gespeichert.

2.6 Der erste Start: was Sie erwartet

Beim ersten Öffnen eines Projekts fällt im Header das Logo mit dem **PRO**-Badge im schillernden Farbverlauf auf. Im Hintergrund startet mit dem Projekt zugleich die Audio-Engine: FFmpeg wird initialisiert, und das Streaming-Protokoll `media://` stellt sich bereit, um Dateien direkt von der Festplatte auszuliefern, ohne sie in den Speicher zu laden.

Die Software startet bevorzugt im Vollbildmodus. Öffnet sich das Fenster dennoch verkleinert, bringen Sie es mit `F11` (Windows/Linux) oder `Ctrl+Cmd+F` (macOS) in den Vollbildmodus – die beste Voraussetzung für die Regiearbeit.

Der **On-Air-Timer** im Header steht auf `--:--:--`, bis der erste Clip der Session startet. Von da an zählt er die vergangene Sendezeit: eine nützliche Referenz für alle, die mit fest getakteten Playlists arbeiten.

KAPITEL 3

Kapitel 3 – Die Arbeitsoberfläche

Die Oberfläche von Runtime Live Machine Pro ist für den anspruchsvollsten Betriebskontext gebaut, den es gibt: die Live-Sendung. Jede visuelle Entscheidung – das dunkle Thema, der hohe Kontrast, die Größe der Bedienelemente – folgt einer funktionalen Anforderung. Ästhetik um ihrer selbst willen ist das nicht, sondern Ergonomie.

Öffnen Sie ein Projekt, teilt sich der Bildschirm in zwei klar getrennte Zonen: oben die **Steuerleiste**, die Projekt und System verwaltet, in der Mitte das **Regie-Raster**, in dem die eigentliche Arbeit stattfindet.

3.1 Die Steuerleiste (Header)

Der Header nimmt die gesamte Bildschirmbreite ein. Von links nach rechts vereint er die Identität der Software, die Dateibefehle, das Monitoring samt Transportsteuerung, das Werkzeugmenü und die Session-Anzeigen.

Identität

Logo und PRO-Badge. Links steht das Logo neben dem Schriftzug **RLM PRO** – das Wort „PRO“ ist in einem schillernden Farbverlauf gehalten, der von Cyan über Grün und Bernstein bis Rot reicht. Daneben zeigt eine Monospace-Schrift die installierte Version (`v1.15.10`). Fahren Sie mit der Maus über das Logo, erscheint der vollständige Name der Software samt Versionsnummer.

Menü Datei

Die Schaltfläche **FILE** öffnet ein Menü mit den Projektoperationen:

- Neues Projekt – öffnet eine leere Session. Gibt es ungespeicherte Änderungen, fragt die Software vorher nach.
- Projekt speichern – schnelles Speichern in die aktuelle `.lmp`-Datei. Gibt es ungespeicherte Änderungen, hebt sich der Eintrag gelb hervor.
- Speichern unter... – öffnet stets den Dialog, praktisch für fortlaufende Versionen (z. B. `Ep47_entwurf.lmp`, `Ep47_final.lmp`).
- Projekt mit Audio exportieren – konsolidiert das gesamte Audio innerhalb des Projekts (Unterordner `audio/`) und verweist die Clips dorthin, sodass Sie die Originale gefahrlos löschen können. Beschrieben in Kapitel 10.
- Projekt laden – öffnet ein `.lmp`-Projekt von der Festplatte.
- M3U importieren – importiert eine Playlist im M3U-Format als Clip-Sequenz.

Monitoring und Transport

Stereo-VU-Meter (L/R). Zwei waagerechte Balken zeigen den tatsächlichen Ausgangspegel nach der Master-Lautstärke: grün bis etwa 85 % des Wegs, dann gelb, schließlich rot nahe dem Endanschlag. Dauerhaftes Rot signalisiert Clipping – senken Sie in dem Fall den Pegel.

Master-Lautstärke. Der Fader steuert die Gesamtausgangslautstärke der Software, von 0 bis 100 %. Er wirkt wie ein Master-Fader: Steht er auf null, kommt kein Ton heraus, ganz gleich, was die einzelnen Clips gerade tun. Liegt ein MIDI-Steuerelement auf der Master-Lautstärke, zeigt ein kleines Badge diese Zuordnung an.

STOP ALL (rote Schaltfläche „ALL“). Stoppt sofort alle aktiven Clips und setzt laufende Fades zurück – der Notfallbefehl des Systems. Die Taste **Esc** erfüllt denselben Zweck, sobald die Anwendung im Fokus steht, auch während Sie gerade in ein Textfeld schreiben.

HINWEIS

Anders als in früheren Versionen ist **Esc** nicht mehr als systemweites Kürzel registriert, sondern wirkt nur, solange RLMP das aktive Fenster ist. So können Dialogfenster **Esc** zum Schließen nutzen, ohne dabei die Sendung zu stoppen.

FX. Öffnet und schließt das pad FX, die jingle machine der Effekte (Kapitel 7). Ein kleiner Zähler zeigt, wie viele Effekte gerade laufen.

MIX. Öffnet und schließt die Automix-Ansicht, das dedizierte Deck der Spalte Musik (Kapitel 7).

Werkzeuge

Das Menü **Werkzeuge** (Schraubenschlüssel-Symbol) vereint:

- Rückgängig und Wiederholen – die Änderungshistorie der Playlist (**Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**).
- MIDI Learn – aktiviert den MIDI-Lernmodus (Kapitel 8).
- Tastenbelegung – das Fenster zur Zuweisung von Tasten an Clips.
- Einstellungen – die globalen Voreinstellungen der Software (Kapitel 13).
- Info – Version, Credits und manuelle Update-Prüfung.

Kurz unter dem Menü blinkt für einen Moment die Anzeige Auto-saved auf – die Bestätigung, dass das Projekt automatisch gespeichert wurde.

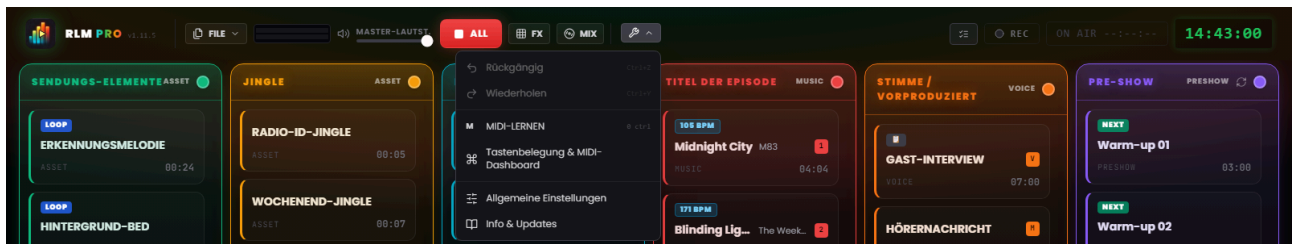


Abbildung 3.1 – Die Steuerleiste und das geöffnete Menü Werkzeuge (Rückgängig/Wiederholen, MIDI Learn, Tastenbelegung, Allgemeine Einstellungen, Info).

Session-Anzeigen

Auf der rechten Seite des Headers finden sich die Schaltfläche des **Playout Log** (das chronologische Startprotokoll, Kapitel 13), die **Aufnahme**-Schaltfläche (Kapitel 9), der **On-Air-Timer** (er zeigt während der Sendung **ON AIR HH:MM:SS** auf rotem Grund) sowie die digitale **Studiouhr** im 24-Stunden-Format, synchronisiert mit der Systemuhr.

Im Header können außerdem unaufdringliche Benachrichtigungen (**Toasts**) zu abgeschlossenen Vorgängen oder Systemhinweisen erscheinen. Anders als blockierende Dialoge verschwinden sie nach wenigen Sekunden von selbst, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.

3.2 Das Raster mit sechs Spalten

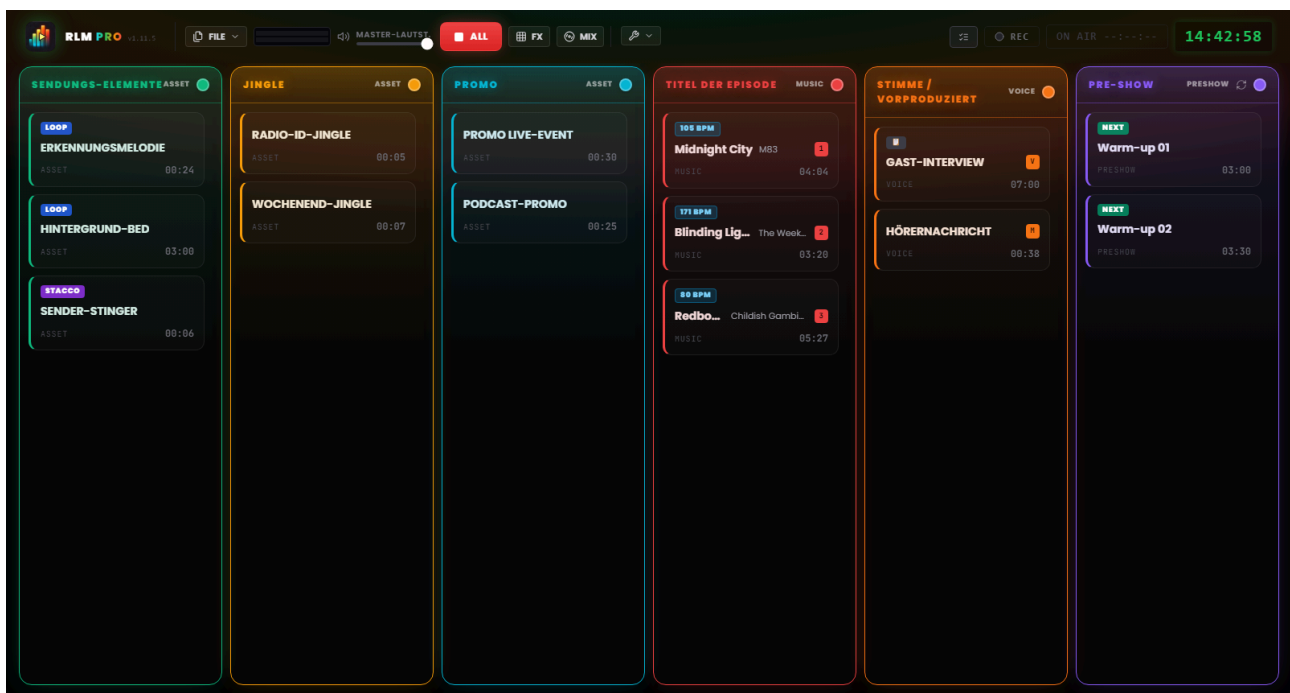


Abbildung 3.2 – Die Arbeitsoberfläche: das Raster mit sechs Spalten und den Audio-Karten.

Das Raster ist das Betriebszentrum der Software: sechs nebeneinanderliegende senkrechte Spalten, jede mit eigener farbiger Kopfzeile und eigener Logik im Audio-Verhalten. Die Soundeffekte haben keine Spalte im Raster – sie leben im pad FX (Kapitel 7).

Spaltenkopfzeilen

Jede Kopfzeile nennt Name und Typ der Spalte und dient zugleich als Statusanzeige. Im Normalzustand bleibt sie statisch und trägt den charakteristischen Farbton der Spalte. Ist der laufende Clip der letzte verfügbare der Spalte, läuft er nicht in loop und bleiben weniger als **20 Sekunden** bis zum Ende, schlägt die Kopfzeile in den **DEAD-AIR**-Alarm um: Sie pulsiert, wechselt zu Bernstein und zeigt ein Warnsymbol samt Badge **END**. Diese Vorwarnung verschafft Ihnen die Zeit, den nächsten Titel noch vor der Stille vorzubereiten.

Die Farbe jeder Spalte lässt sich anpassen: Ein Klick auf den farbigen Punkt in der Kopfzeile öffnet eine Palette mit **30 Farbtönen**. Die Auswahl speichert die Software in der Projektdatei.

Enthält eine Spalte mindestens einen Clip, erscheint in ihrer Kopfzeile ein **Papierkorb**-Symbol: Der Befehl **Spalte leeren** entfernt in einem Zug sämtliche Clips dieser Spalte. Zur Sicherheit fragt er stets nach und nennt dabei, wie viele Clips entfernt werden; der Vorgang lässt sich mit Rückgängig (**Ctrl+Z**) zurücknehmen. Auf leeren Spalten erscheint das Symbol nicht.

Auf der Kopfzeile der Spalte **Pre-Show** sitzt zusätzlich eine **Rotations**-Schaltfläche: Ist sie aktiv, fügt die Warteschlange vor der Sendung automatisch Jingles und Promos in regelmäßigen Abständen ein (Kapitel 13).

Die sechs Spalten

Show Assets (Grün) Die strukturellen Elemente der Show: Kennungen, Musikbetten, Untermalungen (bed), institutionelle Stacchi (Trenner). Sie verhalten sich wie Hintergrundelemente – sie räumen den Platz, sobald Stimmen oder Songs hinzukommen, behalten aber ihre interne Rotation bei, bis man sie stoppt.

Jingle (Bernstein) und **Promo (Cyan)** Zwei eigene Spalten, die eine für identitätsstiftende Jingles, die andere für Promos und Eigenwerbung. Audiotechnisch verhalten sie sich genau wie die Show

Assets, gehören also zur selben Familie – doch getrennt gehalten bleibt die Playlist geordnet und lesbar.

Episoden-Musik (Rot) Die Musik-Playlist. Ihre Clips nehmen aktiv am automatischen Mix teil: Stimmen senken sie ab, und beim Einsetzen senken sie ihrerseits die Beds der Assets (Kapitel 6). Auf Musik-Clips erkennt die Software automatisch den **BPM**-Wert und zeigt ihn über ein eigenes Badge an.

Stimme / Aufnahmen (Orange) Interviews, vorproduzierte gesprochene Blöcke, Sprachnachrichten. Diese Spalte genießt die **höchste Priorität** im Mixing-System: Läuft hier ein Clip, sinken alle anderen Signale auf Hintergrundpegel.

Pre-Show (Violett) Die Aufwärm-Playlist vor der Sendung. Sie funktioniert wie eine eigenständige Musik-Warteschlange mit optionaler Rotation von Jingles und Promos. Beginnt die eigentliche Sendung, wird diese Spalte meist geleert oder deaktiviert.

3.3 Die Audio-Karte (Clip)

Jede importierte Audiodatei materialisiert sich im Raster als rechteckige **Karte** – die operative Einheit des Systems: Sie sehen sie, starten sie, konfigurieren sie, verschieben sie.

Aufbau einer Karte

Titel und Interpret. Der Dateiname oder der in den Eigenschaften vergebene individuelle Name. Ein individueller Titel ändert nur das Etikett in der Software; die Originaldatei auf der Festplatte bleibt unangetastet. Bei Musik-Clips kann unter dem Titel der Name des Interpreten erscheinen.

Timer. In Ruhe zeigt er die Gesamtdauer des Clips im Format **MM:SS**. Während der Wiedergabe springt er auf **Countdown** um, mit negativem Vorzeichen (z. B. **-01:20**). Bleiben weniger als 15 Sekunden bis zum Ende, färbt sich der Timer **rot**.

Status-Badges. Kleine Etiketten teilen sofort die konfigurierten Eigenschaften mit:

- **STACCO** – der Clip ist so eingestellt, dass er sich über die anderen legt, ohne sie zu stoppen.
- **LOOP** – der Clip startet am Ende der Wiedergabe wieder von vorn.
- **NEXT** – am Ende dieses Clips startet automatisch der nächste in der Spalte.
- **► UP NEXT** – hebt hervor, welcher Clip als nächster in der automatischen Sequenz startet.
- **### BPM** – das erkannte Tempo, auf Musik-Clips, auf einem fluoreszierend gelben Badge mit hoher Sichtbarkeit.
- **I ##s** – der Clip hat einen konfigurierten Intro-Punkt (Kapitel 5): Das Badge in Cyan nennt dessen Dauer in Sekunden und ist stets sichtbar, auch bei stehendem Clip.
- **TRIM...** – laufende Stilleanalyse (Auto-Trim).
- **FADE OUT** – erscheint auf dem ausgehenden Clip während eines crossfade oder einer Blende.
-  – der Clip hat eine Notiz in der NoteBoard (Kapitel 13).

Zuweisungen. Hat der Clip eine Tastaturtaste zugewiesen, erscheint der Buchstabe in einem Badge in der Farbe der Spalte; bei einem MIDI-Binding erscheint stattdessen das Etikett **M**, gefolgt von der Notenummer (z. B. **M60**).

Struktur-Cues. Sind Marker konfiguriert, erscheinen während der Wiedergabe die Countdowns **INTRO: -MM:SS** (in Cyan) und **OUTRO IN: -MM:SS** (in Orange), bis hin zur Warnung  **OUTRO**, sobald das Outro begonnen hat.

Wiedergabeanzeige. Läuft ein Clip, leuchtet die Karte auf: grüner Rahmen, ein Hintergrund mit leuchtendem Schein, ein pulsierender Punkt und der hervorgehobene Titel. Der Fortschrittsbalken zieht dabei über den Kartenhintergrund.

Interaktion mit den Karten

- **Linksklick** – startet den Clip, wenn er steht, und stoppt ihn (mit Fade Out), wenn er läuft.
- **Ctrl + Klick** (Windows/Linux) oder **Cmd + Klick** (macOS) – wählt den Clip aus, ohne ihn zu starten. Der Rahmen wird blau – nützlich für Mehrfachauswahl und Löschen im Block.
- **Taste Entf** (oder Delete / Backspace) – löscht die ausgewählten Clips aus dem Raster. Sind mehrere Clips markiert, fragt die Software vorher nach.
- **Rechtsklick** – öffnet die **Clip-Einstellungen**: Eigenschaften, Waveform-Editor, Notizen (Kapitel 5).
- **Drag & Drop** – eine Karte lässt sich innerhalb der Spalte umsortieren oder in eine andere ziehen. Ein leuchtender blauer Indikator zeigt während des Ziehens die Einfügeposition.

Karten im Fehlerzustand

Eine Karte mit dem Hinweis **DATEI FEHLT** und rotem Rahmen zeigt: Die referenzierte Audiodatei ist nicht mehr erreichbar – verschoben, umbenannt oder auf einer nicht angeschlossenen externen Festplatte. Der Clip lässt sich erst wieder abspielen, wenn die Datei am ursprünglichen Pfad verfügbar ist. Wie Sie mit Pfadfehlern umgehen, behandelt Kapitel 14.

KAPITEL 4

Kapitel 4 – Der grundlegende Arbeitsablauf: laden und abspielen

Der grundlegende Betriebszyklus von Runtime Live Machine Pro gliedert sich in drei Phasen: Audiodateien importieren, im Raster organisieren, während der Sendung abspielen. Dieses Kapitel beschreibt jede Phase so genau, dass Sie auch unter Druck sicher arbeiten können.

4.1 Die Audiodateien importieren

RLMP verfügt weder über einen internen Browser noch über eine zentrale Bibliothek. Der Import läuft per **Drag & Drop** direkt aus dem Dateimanager des Betriebssystems (Explorer unter Windows, Finder unter macOS, Nautilus oder Vergleichbares unter Linux). Alternativ importieren Sie über das Menü FILE eine **M3U**-Playlist und verwandeln sie in eine Clip-Sequenz.

Die Grundgeste

1. Öffnen Sie den Ordner auf Ihrem Computer, in dem die Audiodateien liegen.
2. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus: **Ctrl+Klick** für eine unzusammenhängende Auswahl, **Shift+Klick** für eine zusammenhängende.
3. Ziehen Sie die ausgewählten Dateien über eine der Spalten des Rasters und lassen Sie los. Soundeffekte ziehen Sie direkt auf das pad FX (Kapitel 7).

Jede Datei erzeugt eine Karte in der Zielspalte. Ziehen Sie mehrere Dateien gleichzeitig, entstehen die Karten in der Reihenfolge, in der die Dateien im Dateimanager erscheinen, von oben nach unten.

Einfügeanzeige. Während des Ziehens läuft eine leuchtende blaue Linie entlang der Spalte und markiert genau die Position, an der die Karten landen. So lassen sich neue Clips oben, unten oder an jeder beliebigen Zwischenposition präzise einfügen.

Unterstützte Formate

Die integrierte FFmpeg-Engine garantiert Kompatibilität mit einer breiten Palette von Audioformaten:

Format	Erweiterung	Anmerkungen
MP3	.mp3	Alle Bitraten
WAV	.wav	PCM unkomprimiert, jede Bittiefe
FLAC	.flac	Lossless, jede Sample-Rate
AAC / M4A	.aac , .m4a	Umfasst Dateien aus iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	.ogg	
Opus	.opus	
WMA	.wma	Windows Media Audio
WebM / MP4	.webm , .mp4	In diesen Containern enthaltene Audiospuren

Ein Wort zur Performance. Das Streaming-Protokoll `media://` sorgt dafür, dass Audiodateien beim Import nicht in den Arbeitsspeicher wandern. Eine unkomprimierte WAV-Datei von 2 GB verhält sich genau wie eine MP3 von 5 MB: Das Laden geschieht augenblicklich, die Auswirkung auf den Systemspeicher bleibt vernachlässigbar. CPU-Ressourcen beansprucht nur die aktive Dekodierung, also die Wiedergabe selbst.

Der Pfad der Dateien

RLMP speichert den **absoluten Pfad** der Datei auf der Festplatte, nicht die Datei selbst als Kopie. Verschieben, benennen Sie um oder löschen Sie die Originaldatei, färbt sich die zugehörige Karte rot und lässt sich nicht mehr abspielen. Für die Arbeit an mehreren Computern oder portable Archive nutzen Sie die Funktion **Projekt mit Audio exportieren** aus Kapitel 10.

4.2 Wiedergabe: Clips starten und stoppen

Einen Clip starten

Ein **Linksklick** auf die Karte genügt, um die Wiedergabe zu starten. Das Feedback folgt augenblicklich: Die Karte leuchtet im Grün des aktiven Zustands auf, der Timer wechselt zum Countdown, und die VU-Meter im Header spiegeln das Ausgangssignal wider.

Wurde dem Clip eine Tastaturtaste zugewiesen (siehe Kapitel 8), funktioniert sie als Alternative zum Klick – praktisch, wenn Sie gerade an einem anderen Teil der Oberfläche arbeiten und die Maus lieber nicht bewegen möchten.

Einen Clip stoppen

Klick auf den aktiven Clip – der Clip tritt in die **Fade-Out**-Phase ein und stoppt innerhalb der in seinen Eigenschaften konfigurierten Zeit (siehe Kapitel 5).

Taste `Esc` – stoppt augenblicklich alle aktiven Clips. Der Notfallbefehl schlechthin: Er funktioniert, sobald RLMP das aktive Fenster ist, auch während Sie gerade in ein Textfeld schreiben.

Schaltfläche STOP ALL im Header – identisch mit `Esc`, nur per Maus erreichbar.

Die Ausschlusslogik je Spalte

In den meisten Spalten gilt die Regel „**ein Clip auf einmal**“: Spielen Sie Titel A in der Spalte Musik ab und klicken auf Titel B in derselben Spalte, stoppt Titel A (mit Fade Out), und Titel B startet. Den laufenden Clip vorher manuell zu stoppen ist nicht nötig.

Die wichtigste Ausnahme bilden die **Effekte des pad FX**: Sie legen sich über alles, auch über andere Effekte, ohne zu unterbrechen, was gerade läuft. Ein Applaus kann also starten, während ein Song läuft, ohne dessen Wiedergabe zu stören.

Auch Clips mit dem Verhalten **Stacco** (Trenner, konfigurierbar in den Eigenschaften, siehe Kapitel 5) legen sich über die anderen Clips der Spalte, ohne sie zu stoppen – ganz gleich, an welcher Position sie sich befinden.

4.3 Die Playlist organisieren

Clips umsortieren

Egal ob während der Vorbereitung oder mitten in der laufenden Show – die Reihenfolge der Clips lässt sich jederzeit umorganisieren.

Internes Ziehen. Klicken Sie auf eine Karte, halten Sie gedrückt und ziehen Sie sie in derselben Spalte nach oben oder unten. Die blaue Hilfslinie zeigt die Einfügeposition. Der Clip setzt sich an der neuen Position fest, ohne laufende Wiedergaben zu unterbrechen.

Verschieben zwischen Spalten. Ein Clip lässt sich auch von einer Spalte in eine andere ziehen. Dabei **erbt er die Regeln der Zielspalte**: Eine vorproduzierte Stimme, in die Spalte Musik verschoben, unterliegt fortan genau wie ein Musiktitel dem Ducking.

Clips zwischen Spalten zu verschieben ist ein wirkungsvoller Eingriff. Setzen Sie ihn bewusst ein, besonders während der Sendung.

Mehrfachauswahl und Löschen

So entfernen Sie mehrere Clips in einem einzigen Vorgang aus dem Raster:

1. **Ctrl+Klick** (Windows/Linux) oder **Cmd+Klick** (macOS) auf jeden gewünschten Clip. Der Rahmen wird blau.
2. Drücken Sie **Entf** oder **Delete**. Bei mehr als einem ausgewählten Clip fragt die Software vorher nach.

Das Löschen aus dem Raster entfernt die Clips nur aus dem aktuellen Projekt, nicht die Audiodateien von der Festplatte. Bei einem Versehen macht **Ctrl+Z** den Vorgang rückgängig.

TIPP

Läuft die Sendung bereits, ist das Leeren der Spalte Pre-Show per Mehrfachauswahl und **Entf** der schnellste Weg, um visuellen Platz zu schaffen und in den Betriebsmodus überzugehen.

4.4 Struktur-Cues: INTRO und OUTRO

Jeder Clip kann zwei **strukturelle Marker** tragen, konfigurierbar im Waveform-Editor (Kapitel 5):

- **Intro Marker** – der Punkt, an dem nach dem instrumentalen Vorspann die eigentliche Hauptmelodie einsetzt. Nützlich, um genau zu wissen, wann man über dem Intro zu sprechen beginnen darf.
- **Outro Marker** – der Punkt, an dem das Schluss-Outro beginnt. Er signalisiert den richtigen Moment, um den Übergang zum nächsten Titel vorzubereiten.

Nähert sich die Wiedergabe eines Clips diesen Punkten, erscheint auf der Karte ein visueller Hinweis:

- **INTRO: –MM:SS** – Countdown bis zum Intro Marker.
- **OUTRO IN: –MM:SS** – Countdown bis zum Outro Marker, gefolgt von 🚨 **OUTRO**, sobald das Outro begonnen hat.

Diese Hinweise erscheinen nur bei konfigurierten Markern. Ohne Marker zeigt die Karte lediglich den Standard-Countdown bis zum Ende des Titels.

KAPITEL 5

Kapitel 5 – Clip-Eigenschaften und Waveform-Editor

Jede Audiodatei bringt ihre eigene Vorgeschichte mit ins Raster: Aufnahmen mit ein paar Sekunden Stille am Anfang, Titel mit endlosen Outros, Interviews, deren Pegel gegenüber dem Rest der Show viel zu leise ausfällt. RLMP verlangt in solchen Fällen keinen Umweg über einen externen Audio-Editor, nur weil eine Datei nicht „sendefertig“ ist. Stattdessen bringt jeder Clip sein eigenes Konfigurationspanel mit, inklusive eines visuellen Waveform-Editors zum Schneiden und Markieren. Sämtliche Änderungen über diese Werkzeuge sind **nicht destruktiv**: Die Originaldatei bleibt auf der Festplatte unangetastet. RLMP hält die Einstellungen in der Projektdatei `.lmp` fest und wendet sie erst während der Wiedergabe an.

Um die Einstellungen eines Clips zu öffnen, klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf die Karte.

5.1 Grundeigenschaften

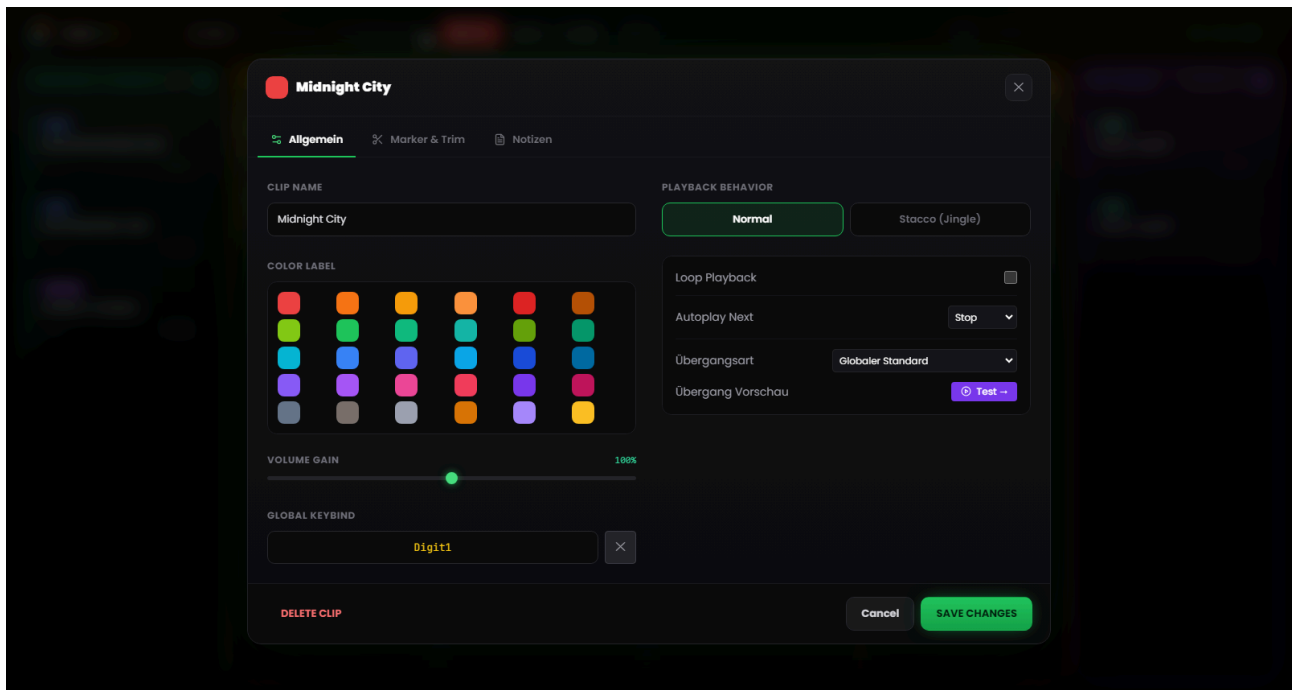


Abbildung 5.1 – Die Clip-Einstellungen: Clip Name, Color Label, Volume Gain, Playback Behavior, Next Action und Tastenzuweisung.

Name und Erscheinung

Clip Name. Sie können dem Clip einen individuellen Namen geben, unabhängig vom Namen der Originaldatei. Dieser Name erscheint auf der Karte im Raster. Wählen Sie Namen, die beschreiben und im laufenden Betrieb wirklich helfen: „ERÖFFNUNGS-KENNUNG“ liest sich schneller als `kennung_rev3_final_def.mp3`, wenn nur drei Sekunden bleiben, um den richtigen Clip zu finden.

Color Label. Standardmäßig übernimmt der Clip die Farbe seiner Spalte. Wer ihn visuell hervorheben will, weist ihm hier eine eigene Farbe zu – praktisch, um kritische Clips zu kennzeichnen (etwa die Schlusskennung) oder thematische Gruppen innerhalb einer Spalte auseinanderzuhalten.

Volume Gain

Der Schieberegler Volume Gain reicht von 0 % bis 150 % und greift als Pre-Fader am einzelnen Clip an, noch vor der globalen Master-Lautstärke.

Am häufigsten dient er der Pegelanpassung: Eine leise aufgenommene Sprachspur – eine WhatsApp-Nachricht etwa, oder ein Telefonmitschnitt – lässt sich über 100 % anheben, bis sie zur Lautstärke der anderen Spuren passt. Umgekehrt drückt man einen besonders „heißen“ Clip herunter, ohne an der Master-Lautstärke zu rühren.

5.2 Der Waveform-Editor

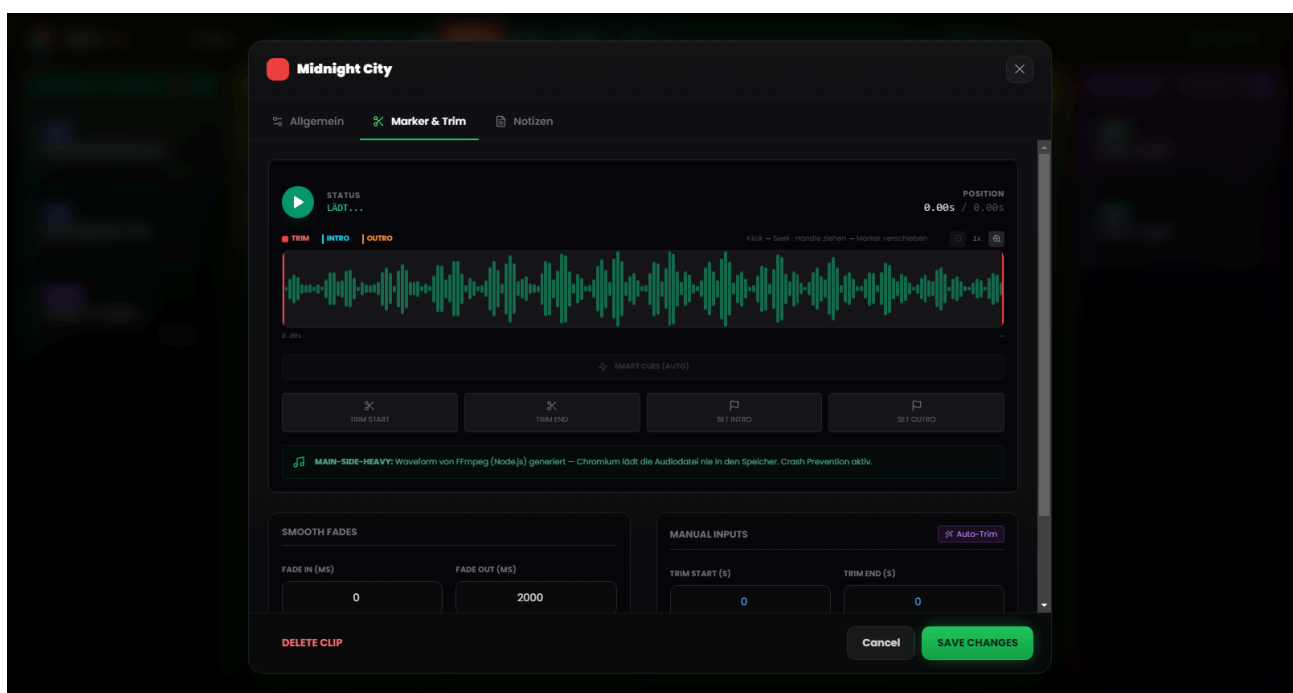


Abbildung 5.2 – Der Waveform-Editor: Trim-Handles, Intro- und Outro-Marker, Auto-Trim, Smart Cues und Blenden.

Der visuelle Editor ist das Kernstück des Konfigurationspanels. Er sitzt in dessen Mitte und zeigt die grafische Darstellung des gesamten Clip-Audios.

Navigation im Editor

Horizontaler Zoom. Die Wellenform lässt sich von 1× (vollständige Ansicht) bis 8× vergrößern, mit Zwischenstufen bei 1×, 2×, 3×, 4×, 6× und 8× – gesteuert über den Zoom-Schieberegler oder das Mausrad oberhalb des Editors. Bei hohem Zoom folgt die Ansicht automatisch der aktuellen Position.

Adaptives Lineal. Die Zeitachse am oberen Rand passt sich dem Zoomlevel an: In der Vollansicht zeigt sie grobe Bezugsmarken, bei maximalem Zoom verdichten sich diese bis auf die Sekunde.

Playhead. Während der Vorschau läuft ein weißer, senkrechter Indikator in Echtzeit über die Wellenform und zeigt die aktuelle Position. Ein Klick auf die Wellenform springt die Wiedergabe direkt dorthin.

Die vier Handles

Vier ziehbare **Handles** sitzen im Editor, jedes mit eigener Funktion und eigener Farbe:

Trim Start (rotes Handle, links). Legt fest, wo der Clip tatsächlich beginnt. Alles links davon wird bei der Wiedergabe übersprungen. Ziehen Sie es nach rechts, um Stille oder unerwünschte Passagen am Anfang loszuwerden.

Trim End (rotes Handle, rechts). Legt den tatsächlichen Endpunkt fest – alles rechts davon bleibt unberücksichtigt. Nach links gezogen, kürzt es das Outro. Trim Start und Trim End dürfen sich dabei nie überschneiden.

Intro Marker (cyanfarbenes Handle). Er markiert, wo die Hauptmelodie nach einem eventuellen Vorspann einsetzt. Ist er einmal gesetzt, erscheint auf der laufenden Karte der Countdown **INTRO: –MM:SS**.

Outro Marker (oranges Handle). Er markiert den Beginn des Outros – meist der Moment, ab dem man zu sprechen beginnt, um den Übergang zu füllen. Auf der Karte läuft dann der Countdown **OUTRO IN: –MM:SS**. Passt der Wert nicht zum Trim oder zur Dauer, deaktiviert die Software ihn automatisch und macht Sie darauf aufmerksam.

Wer nicht ziehen möchte, kann auch vier Set-Schaltflächen nutzen: Sie setzen das jeweilige Handle auf die aktuelle Playhead-Position, praktisch zum Markieren während des Abhörens. Die Werte bleiben trotzdem in den zugehörigen Feldern präzise editierbar.

Auto-Trim (Zauberstab)

Die Schaltfläche mit dem **Zauberstab**-Symbol startet die automatische Stilleerkennung über FFmpeg. Die Schwelle ist dabei nicht starr: Zuerst schätzt die Software den mittleren Pegel der Datei, dann setzt sie die Stilleschwelle etwa 25 dB darunter (innerhalb eines Sicherheitsbereichs von –55 bis –20 dB; fehlt eine brauchbare Schätzung, greift sie auf –40 dB zurück). Trim Start und Trim End werden so automatisch gesetzt, anfängliche Stille und stumme Outros verschwinden ohne manuellen Eingriff.

Besonders bei unbearbeiteten Sprachaufnahmen zahlt sich das aus: Telefonate, Sprachnachrichten, auf dem Handy aufgenommene Interviews. Auto-Trim auf die gesamte Spalte Stimme anzuwenden, dauert vor einer Show keine Minute und macht die Übergänge spürbar sauberer.

HINWEIS

Die Analyse läuft im Main Process über FFmpeg, ohne die Datei im Renderer in den Speicher zu laden. Selbst bei großen Dateien bleibt die Analysezeit im Bereich weniger Sekunden.

Smart Cues (automatische Markererkennung)

Neben Auto-Trim gibt es **Smart Cues**: Die Funktion schlägt Intro- und Outro-Marker automatisch vor. Mit einer aggressiveren Schwelle findet sie den Punkt, an dem das Audio volle Energie erreicht (Intro), und jenen, an dem die Schlussblende einsetzt (Outro) – und platziert beide Marker, ohne dass Sie sie nach Gehör suchen müssen.

Vorschau des Übergangs

Existiert ein **nachfolgender** Clip in derselben Spalte, spielt die Schaltfläche „**Test →**“ die letzten Sekunden des aktuellen Clips ab und lässt direkt im Editor den Übergang zum nächsten auslösen. Eine Stop-Schaltfläche bricht die Vorschau bei Bedarf ab.

5.3 Verhaltensweisen und Automatisierung

Playback Behavior (Überlagerungsmodus)

Normal – das Standardverhalten. Startet dieser Clip, unterbricht er jeden anderen laufenden Clip in derselben Spalte (mit Fade Out). Für Songs und Beds ist genau das richtig: Ein Song schließt die anderen aus.

Stacco (Jingle) – der Clip startet, ohne die anderen zu unterbrechen. Er genießt hohe Priorität: Die anderen Assets der Spalte werden stummgeschaltet, die Musik abgesenkt, gestoppt wird aber nichts. Typisch ist eine Station-ID („Sie hören...“), die über dem Intro eines Titels „reiten“ soll, oder ein kurzer Jingle über einem Bed in Loop.

Next Action (Automatisierung am Ende)

Hier legen Sie fest, was passiert, sobald der Clip den Punkt Trim End erreicht.

Stop – das Standardverhalten für Musik, Stimme und Assets: Der Clip endet und stoppt.

Play Next – nähert sich der Clip dem Ende, startet automatisch der nächste Clip der Spalte, mit dem konfigurierten Übergang. Auf der Karte erscheint das Badge **NEXT**. In der Spalte Pre-Show ist das der Standard, und de facto entsteht so eine automatische Playlist: über mehrere aufeinanderfolgende Clips eingestellt, entstehen Blöcke, die ohne Unterbrechung durchlaufen.

Die Wiedergabe in **Loop** steht als eigene Option daneben: Aktiviert, beginnt der Clip nahtlos von vorn (ab Trim Start), und das Badge **LOOP** erscheint auf der Karte. Sie eignet sich für Musikbetten, Klangumgebungen oder Hintergrundkennungen, die laufen sollen, bis man sie ausdrücklich stoppt. Die Übergangsmodi – Crossfade, Segue, Gapless – folgen in Kapitel 13.

5.4 Blenden (Fade In und Fade Out)

Für jeden einzelnen Clip lässt sich hier die Dauer von Ein- und Ausblenden festlegen. Die Werte reichen von 0 bis 60.000 Millisekunden (60 Sekunden), die Kurve verläuft linear.

Fade In. Die Zeit, die die Lautstärke ab dem Start bis zum Maximalpegel braucht. Bei 2000 ms ergibt sich ein sanfter Anstieg über zwei Sekunden. Sinnvoll bei Musikbetten, die weich einsetzen sollen; bei 0 belassen Sie ihn für Stimmen und Effekte, die sofort da sein müssen.

Fade Out. Die Blendzeit beim Schließen – ob nun per Klick auf einen aktiven Clip oder im Übergang. Übliche Werte: 2000–3000 ms für Songs, 500–1000 ms für Beds, 0 ms für harte Stacchi.

Ein Fade Out von 0 ms schließt sofort („hard cut“). Bei einem Musiktitel in der Sendung wirkt das schnell wie ein technischer Fehler – überlegen Sie also genau, wann sich das eignet.

5.5 Steuerungszuweisung

Jeder Clip lässt sich auch über eine Tastaturtaste oder einen MIDI-Controller starten.

Global Keybind. Die dem Clip zugewiesene Tastaturtaste – festgelegt entweder im eigenen Feld der Clip-Einstellungen (klicken und die gewünschte Taste drücken) oder über das Fenster **Tastenbelegung** im Menü Werkzeuge. Das zugehörige Badge erscheint auf der Karte. Ist die Taste bereits vergeben, meldet die Software den Konflikt, bevor sie überschreibt.

MIDI Bind. Die zugewiesene MIDI-Note (z. B. **NOTE:60**). Zugewiesen wird sie über den Modus **MIDI Learn** (siehe Kapitel 8) – nicht durch händisches Eintippen der Nummer.

Die Bindings der Clips speichert die Projektdatei: Wandert das Projekt auf einen anderen Computer mit demselben MIDI-Controller, funktionieren die Zuordnungen ohne Neukonfiguration.

KAPITEL 6

Kapitel 6 – Die Mixing-Engine

Wer Radioregie manuell fährt, kennt das Grundproblem: zu viele Handlungen auf einmal. Einen Titel starten, die Musik absenken, ins Mikrofon sprechen, den nächsten Clip vorbereiten, dabei die Uhr im Blick behalten. Jede zusätzliche Aktion ist eine Gelegenheit zum Fehler – und der Fehler ist hier öffentlich und sofort.

Die Mixing-Engine von Runtime Live Machine Pro nimmt Ihnen den Großteil dieser Zwischenschritte ab, indem sie sie an die Software delegiert. Automatisierung heißt hier nicht „die Software macht Dinge hinter Ihrem Rücken“, sondern schlicht: Die Regeln, die Sie selbst anwenden würden, hätten Sie nur genug Hände dafür, laufen jetzt von allein.

6.1 Die Audio-Hierarchie

Das automatische Mixing-System beruht auf einer **Prioritätshierarchie** zwischen den Clip-Typen – am leichtesten versteht man sie als Rangfolge des „Rederechts“.

Stimme / Aufnahmen – absolute Priorität. Läuft ein Sprach-Clip, bleibt er auf Nennlautstärke, während alles andere zurücktritt. Kein anderes Signal kann diese Regel außer Kraft setzen.

Episoden-Musik. Der Stimme räumt sie den Platz, den Beds der Assets steht sie aber vor. Setzt ein Song ein, gehen die Musikbetten der Assets auf null (gestoppt werden sie nicht: Sie laufen still weiter, bereit zur Rückkehr). Das ist die Music Dominance, mehr dazu weiter unten.

Show Assets, Jingle und Promo – die Service-Beds. Die Stimme senkt sie ab, die Musik schaltet sie stumm. Trägt ein Asset allerdings das Attribut **Stacco** (Trenner), übernimmt es die Führung (siehe §6.4).

Effekte des pad FX. Die Soundeffekte stehen außerhalb dieser Hierarchie: Sie erklingen auf eigener Lautstärke, legen sich über alles, was gerade on air ist, und werden nie stummgeschaltet. Nur eine Höflichkeit gilt dem Gesprochenen gegenüber: Ist eine Stimme aktiv, sinken die Effekte auf halbe Lautstärke (50 %), damit sie nicht zugedeckt wird, und steigen danach von selbst wieder an.

6.2 Automatisches Ducking

Ducking nennt man den Mechanismus, der ein Signal absenkt, sobald ein höher priorisiertes Signal in die Wiedergabe eintritt.

Der häufigste Fall: Ein Song läuft in voller Dynamik, Sie starten ein vorproduziertes Interview aus der Spalte Stimme. RLMP zieht den Song in diesem Moment auf etwa **20 % der Lautstärke** herunter (eine Reduktion von rund 14 dB), mit einer weichen halbsekündigen Blende, sodass die Stimme den Klangraum verständlich einnimmt. Endet das Interview, steigt der Song mit einem ebenso flüssigen Fade In zurück auf die ursprüngliche Lautstärke.

Der Operator muss nichts tun – ein einziger Klick genügt, um das Interview zu starten. Ausmaß und Geschwindigkeit der Reduktion lassen sich in den Einstellungen regeln (Kapitel 13).

6.3 Music Dominance: intelligente Verwaltung der Beds

Ein klassischer klanglicher Fehler entsteht, wenn sich ein Song und ein Musikbett (bed) überlagern: zwei rhythmische Elemente prallen aufeinander, zwei Kick-Drums fallen nicht zusammen – das Ergebnis klingt wirr.

RLMP begegnet diesem Szenario mit der **Music Dominance**.

Das typische Szenario. Ein Bed läuft in Loop in der Spalte Assets, unter der Stimme des Moderators. Der startet nun einen Titel aus der Spalte Musik.

Was RLMP tut. Gestoppt wird das Bed nicht – das müsste man später ohnehin von Hand neu starten. Stattdessen zieht RLMP es still auf **Lautstärke null** und hält es „im Phantom“ am Laufen: Die Datei läuft weiter, der Loop läuft weiter, nur zu hören ist nichts mehr.

Das klangliche Ergebnis. Man hört ausschließlich den Song. Das Bed ist verschwunden, ohne dass der Operator eingegriffen hätte.

Die Rückkehr. Endet der Song, taucht das Bed mit einem automatischen Fade In wieder auf – genau an der Stelle, an der es im Loop stand. Der Fluss Bed → Song → Bed läuft ohne einen einzigen zusätzlichen Klick ab.

6.4 Stacchi: die Ausnahme von der Regel

Das Verhalten **Stacco** (Trenner, konfigurierbar in den Eigenschaften jedes Clips, siehe Kapitel 5) kehrt die Hierarchie vorübergehend um: Der Clip, der es trägt, übernimmt den Vorrang. Er schaltet die anderen Assets seiner Spalte stumm, senkt die Musik ab – stoppt aber nichts. Die Blende fällt schneller aus als beim gewöhnlichen Ducking, für einen perkussiveren, klareren Einstieg.

Typisch ist der Einsatz bei der gesprochenen Station-ID („Sie hören...“): Sie muss klar hörbar sein, während das Bed darunter weiterläuft. Wer ein gepflegteres Ergebnis will, kombiniert den Stacco mit einem kurzen Fade In (300–500 ms) – so wird der Einstieg weich statt abrupt.

6.5 Lautstärke-Angleichung (loudness)

Clips unterschiedlicher Herkunft kommen fast nie mit demselben Pegel an: eine sauber gemasterte Kennung hier, eine leise aufgenommene Telefonstimme dort, dazu ein Titel, der schon mit seiner ganz eigenen Lautstärke heruntergeladen wurde. Damit nicht ständig von Hand am Gain gedreht werden muss, wendet RLMP standardmäßig eine **Lautstärke-Angleichung** an – basierend auf dem Loudness-Standard EBU R128, mit einem Zielwert von **–16 LUFS**.

Die Software bewertet dabei die wahrgenommene Lautheit jedes Clips und nähert sie einer gemeinsamen Referenz an, sodass Songs, Stimmen und Beds von Anfang an auf einer stimmigen Ebene starten. Die Funktion ist standardmäßig aktiv; den Zielwert regeln Sie unter Einstellungen → Master Chain.

6.6 Master Chain: die Prozessorkette auf dem Master-Bus

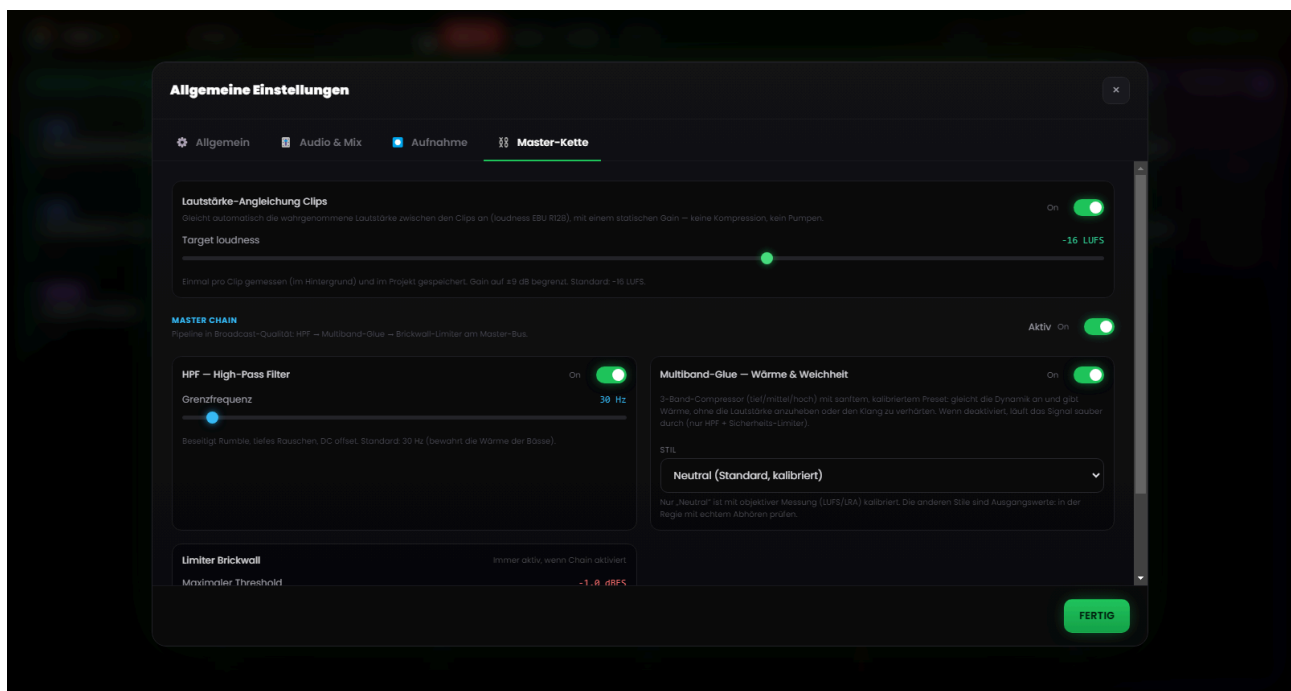


Abbildung 6.1 – Die Master Chain: Lautstärke-Angleichung (–16 LUFS), HPF bei 30 Hz, Multiband-Glue und Limiter Brickwall.

Nach der Master-Lautstärke durchläuft das kombinierte Signal aller laufenden Clips eine **Prozessor-kette** auf dem Master-Bus, bevor es das Ausgabegerät erreicht. Diese Kette ist standardmäßig aktiv und von Haus aus auf einen broadcast-tauglichen Klang ausgelegt – eine aufwendige Konfiguration braucht es dafür nicht.

Drei Stufen sind in Reihe geschaltet.

High-Pass Filter (HPF) bei 30 Hz. Er entfernt unnötige Sub-Bass-Frequenzen, die Headroom fressen und Wiedergabesysteme verschmutzen können, mit sanfter Flankensteilheit. Die Grenzfrequenz lässt sich regeln (20–200 Hz); deaktiviert, wird die Stufe vollständig transparent.

Multiband-Glue. Kein einzelner Kompressor, sondern drei „sanfte“ Kompressoren, die parallel auf drei Frequenzbändern arbeiten – Bässe, Mitten, Höhen – getrennt durch einen Crossover. Jedes Band verfügt über kalibrierte Schwellen und Verhältnisse, die den Mix „verkleben“, ohne ihn zu quetschen, und die dynamische Varianz zwischen unterschiedlich lauten Clips eindämmen. Der Stil lässt sich über Presets wählen (Neutral, Rock, Jazz, Elektronisch); Neutral ist voreingestellt.

Limiter Brickwall. Die Schwelle liegt bei –1 dBFS, mit hohem Limiting-Verhältnis und blitzschneller Reaktion. Er garantiert, dass das Signal den maximal zulässigen Pegel nie überschreitet, und verhindert digitale Verzerrung (Clipping) – ganz gleich, was davor passiert.

Die gesamte Kette und jede einzelne Stufe lässt sich unter Einstellungen → Master Chain konfigurieren und abschalten; dort findet sich auch eine Schaltfläche zum Wiederherstellen der Standardwerte. Verarbeitet bereits ein Hardware-Mixer oder eine externe Kette das Signal, schalten Sie die Master Chain am besten ab, um doppelte Bearbeitung zu vermeiden.

KAPITEL 7

Kapitel 7 – Das pad FX und die Automix-Ansicht

Über dem Raster liegen zwei Arbeitsflächen, per Tastendruck abrufbar, gedacht für zwei gegensätzliche Momente der Regie: das **pad FX**, um Effekte und Stacchi (Trenner) treffsicher zu starten, ohne irgendetwas zu unterbrechen, und die **Automix-Ansicht**, mit der sich der Musikfluss steuern lässt wie von einem DJ. Platz nimmt keine der beiden dem Raster weg – sie öffnen sich bei Bedarf und schließen sich mit einem Klick.

7.1 Das pad FX: die jingle machine

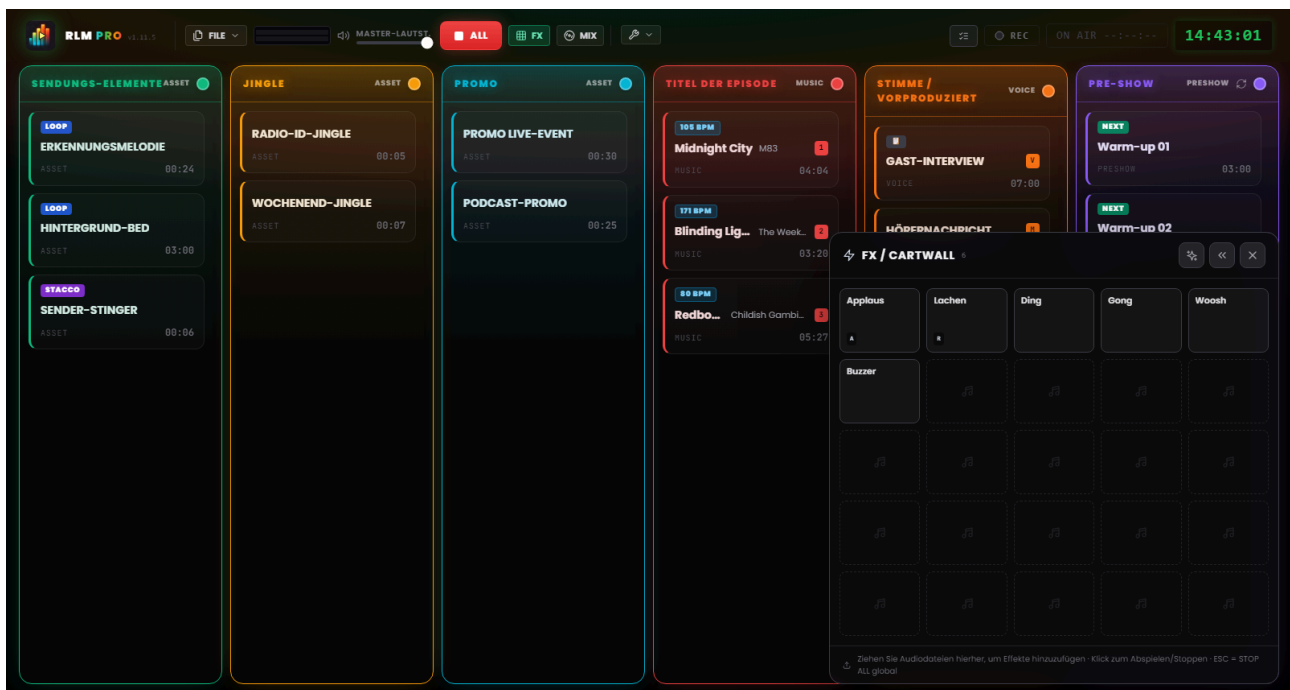


Abbildung 7.1 – Das pad FX: die jingle machine 5×5 der Soundeffekte, mit überlagerndem Start.

Für die Soundeffekte gibt es keine eigene Spalte im Raster. Sie leben im **pad FX**, einem Panel aus einem Zellenraster (einer jingle machine), das sich über die Schaltfläche **FX** im Header öffnet und schwebend in einer Bildschirmcke bleibt.

Das Pad ist ein **nicht blockierendes Overlay**: Es verdeckt das Board nicht und fängt anderswo keine Klicks ab. Ein Effekt lässt sich starten, während man im selben Moment an den Spalten oder den Header-Befehlen weiterarbeitet. Deshalb schließt **Esc** das Pad auch nicht – die Taste bleibt der immer verfügbare STOP-ALL-Befehl. Schließen lässt sich das Pad über die eigene Schließen-Schaltfläche oder erneut über den FX-Umschalter.

Effekte laden und starten

Das Pad startet mit 25 Zellen (5×5) und wächst um weitere Zeilen, sobald neue Effekte hinzukommen. Zum Befüllen **ziehen Sie die Audiodateien direkt auf die Zellen** des Pads – genauso, wie Sie es mit einer Spalte des Rasters tun würden.

Ein Klick auf eine Zelle **startet den Effekt**. Die Effekte des Pads sind polyphon und überlagern sich: Mehrere Zellen können gleichzeitig erklingen, über allem, was gerade on air ist, ohne es zu stoppen. Am Audio-Verhalten ändert sich gegenüber einem normalen Clip nichts, nur die Startfläche ist eine andere. Wie viele Effekte gerade erklingen, zeigt ein Zähler neben der Schaltfläche FX im Header.

Einen Effekt konfigurieren

Konfiguriert werden die Effekte auf zwei Ebenen, für zwei unterschiedliche Bedürfnisse:

- **Schnelleinstellungen** – der übliche Fall für eine Jingle Machine: Name, Farbe, Lautstärke, Loop. Wenige Sekunden genügen.
- **Vollständige Einstellungen** – dasselbe Fenster wie bei den Raster-Clips (Waveform-Editor, Trim, Marker, Fade, Tastenzuweisung), erreichbar über „Vollständige Einstellungen...“ innerhalb der Schnelleinstellungen.

Position des Pads

Das Pad sitzt entweder unten links oder unten rechts im Bildschirm; die Vorliebe stellen Sie mit den Pfeilen am Pad selbst ein, und sie bleibt über die Sessions hinweg gespeichert. Rechts verdeckt es die NoteBoard und die letzte Spalte – wählen Sie die Seite danach, wie Ihre Playlist angeordnet ist.

HINWEIS

Im Modus MIDI Learn **wählt** ein Klick auf eine Zelle des Pads den Effekt für die Zuweisung aus, statt ihn abzuspielen – so geht kein Jingle versehentlich on air, während Sie die Steuerungen zuordnen (siehe Kapitel 8).

7.2 Die Automix-Ansicht

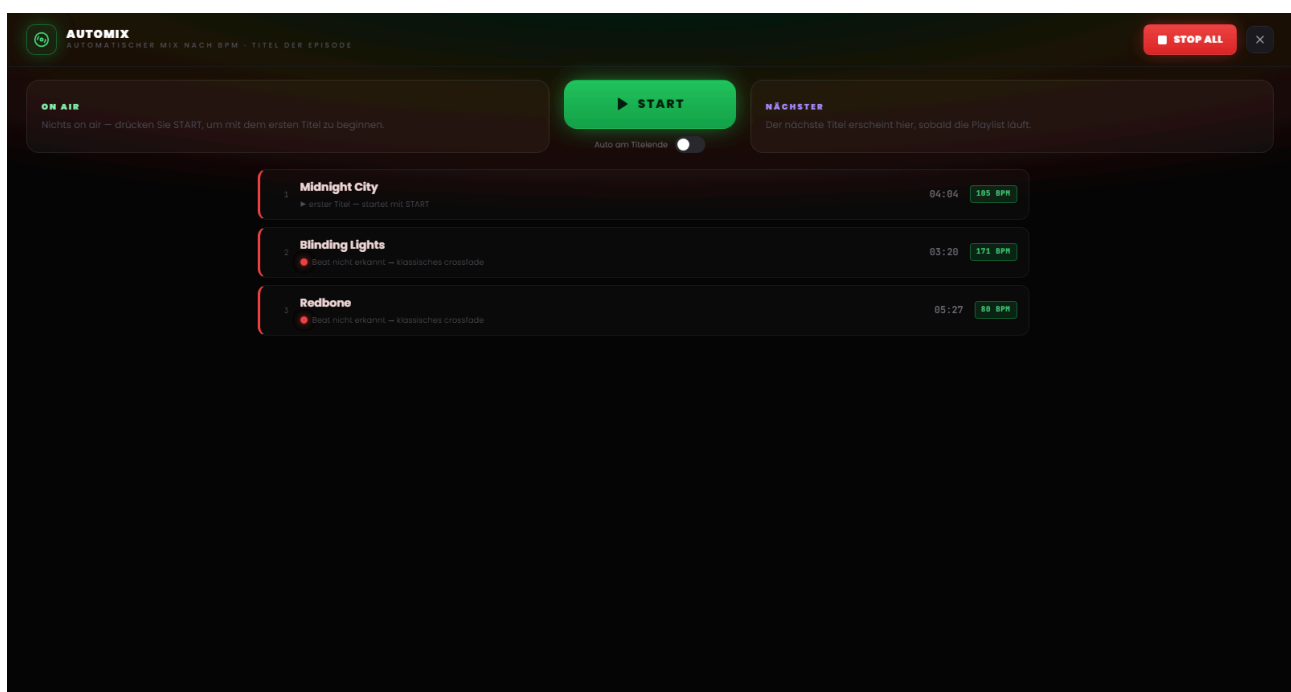


Abbildung 7.2 – Die Automix-Ansicht: das Deck der Spalte Musik, die BPM-Kompatibilität und der Automatikmodus am Titellende.

Die **Automix-Ansicht** ist das Deck der Spalte Musik: eine bildschirmfüllende Ansicht, abgerufen über die Schaltfläche **MIX** im Header, die die Musik-Playlist wie eine DJ-Konsole präsentiert. Sie öffnet sich über dem Board, aber unter dem pad FX, sodass die Effekte auch bei geöffnetem Automix nutzbar bleiben. Wie beim Pad schließt **Esc** sie nicht – sie bleibt der Notfallbefehl, und **STOP ALL** bleibt im Header erreichbar.

Das Deck

In der Mitte steht der **on air** laufende Titel, in der Warteschlange folgt der **nächste** Titel der Spalte Musik samt verbleibender Zeit. Von hier aus starten Sie eine Spur und steuern den Wechsel von einem Titel zum nächsten mit einem einzigen Befehl: Die große Übergangs-Schaltfläche wendet denselben Crossfade an, den Sie auch aus dem Raster kennen, ergänzt um die zusätzliche Sorgfalt des rhythmischen Andockens.

Kompatibilität und beat-matched Übergänge

Neben jedem Titel zeigt ein **Kompatibilitätspunkt** die rhythmische Nähe zum vorherigen Titel:

- **Grün** – die beiden Tempi docken gut aneinander an, der Übergang kann beat-matched erfolgen.
- **Gelb** – Andocken möglich, allerdings mit gewissen Vorbehalten.
- **Rot** – die Tempi liegen zu weit auseinander für ein sauberes Andocken.

Ist das rhythmische Andocken nicht praktikabel – BPM nicht erkannt, Beat unsicher, Tempi zu unterschiedlich –, meldet die Software das und greift automatisch auf einen **klassischen Crossfade** zurück, ganz ohne Überraschungen in der Sendung.

Der Automatikmodus

Am unteren Rand der Ansicht sitzt ein Schalter für die **Automatik am Titelfende**. Aktiviert, startet RLMP den Wechsel zum nächsten Titel von selbst, sobald sich die on air laufende Spur dem Ende nähert.

Dieser Modus bildet eine bewusste Ausnahme von der Philosophie der Software, die die Show grundsätzlich nicht automatisiert. Deshalb ist er **standardmäßig deaktiviert** und funktioniert **nur, solange die Automix-Ansicht geöffnet bleibt** – schließen Sie die Ansicht, deaktiviert sich die Automatik mit. Für einen durchgehenden Musikblock, die halbe Stunde reiner Musik vor der Rückkehr ans Mikrofon, ist er genau richtig – für die gesamte Sendung nicht.

KAPITEL 8

Kapitel 8 – Hardware, Tastatur und MIDI

Runtime Live Machine Pro fügt sich ohne aufwendige Konfiguration in die vorhandene Hardware des Studios ein. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie den Audioausgang leiten, die Computertastatur als Controller nutzen und physische MIDI-Geräte für eine taktile Steuerung der Regie anschließen.

8.1 Audio-Routing

Das Ausgabegerät wählen

Standardmäßig gibt RLMP über das Standard-Audiogerät des Betriebssystems aus. In einem professionellen oder semiprofessionellen Umfeld – mit USB-Mixern, externen Soundkarten oder Mehrspursystemen – lohnt es sich, das Ziel des Signals ausdrücklich festzulegen.

1. Öffnen Sie die **Einstellungen** aus dem Menü Werkzeuge.
2. Öffnen Sie im Reiter Audio & Mix das Menü des Ausgabegeräts: Dort steht die Liste aller auf dem System verfügbaren Audiogeräte.
3. Wählen Sie das gewünschte Gerät.

Wird das gewählte Gerät getrennt, greift RLMP automatisch auf das Systemgerät zurück; die App überwacht die Verbindungen und reagiert auf das Ein- oder Ausstecken von USB-Geräten.

USB-Mixer und Mehrkanal-Setup

USB-Mixer wie der Rødecaster Pro, der RØDECaster Duo oder das Focusrite Scarlett stellen dem Betriebssystem typischerweise mehrere USB-Kanäle bereit (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor usw.). RLMP tritt dabei als eine einzige Stereoquelle auf; welchem USB-Kanal Sie es zuweisen, entscheiden Sie selbst.

Empfohlenes Setup mit USB-Mixer. Weisen Sie RLMP einem sekundären Kanal des Mixers zu (etwa „Sounds“ am Rødecaster Pro) statt dem Hauptkanal. So steuern Sie die Lautstärke von RLMP über einen eigenen physischen Fader, trennen es vom Signal des physischen Mikrofons und wenden eventuelles Hardware-Processing nur auf diesen einen Kanal an.

Latenz und Buffer

RLMP nutzt die nativen Audio-APIs des Betriebssystems. Die Ausgangslatenz bestimmt der Buffer des Audiogeräts, nicht die Software. Mit professionellen Soundkarten liegt sie im Bereich weniger Millisekunden – im Payout-Kontext nicht wahrnehmbar.

Fallen Ihnen Audio-Artefakte auf, etwa Knistern oder Dropouts, steht der Buffer-Wert des Geräts wahrscheinlich zu niedrig. Erhöhen Sie ihn im Bedienfeld der Soundkarte selbst, nicht in RLMP, das den Treiber nicht direkt verwaltet: Ein Buffer von 256 oder 512 Samples trifft meist den besten Ausgleich zwischen Latenz und Stabilität.

8.2 Tastatursteuerung

Die Computertastatur ist der schnellste Controller, den Sie während der Sendung zur Hand haben: Sie braucht keine Hand-Auge-Koordination, funktioniert im Dunkeln und liegt immer griffbereit. RLMP bietet dafür eine Reihe globaler Kürzel sowie die Möglichkeit, einzelnen Clips eigene Tasten zuzuweisen.

Globale Kürzel

Taste	Aktion
Esc	STOP ALL – stoppt alle aktiven Clips
Entf / Backspace	Löscht die ausgewählten Clips
Ctrl+Z	Macht die letzte Änderung der Playlist rückgängig
Ctrl+Y (oder Ctrl+Shift+Z)	Wiederholt die rückgängig gemachte Änderung
Ctrl+Shift+D	Blendet das Debug-Overlay ein/aus
Ctrl+Shift+M	Öffnet den MIDI-Simulator (zum Testen ohne Controller)

Esc wirkt als STOP ALL, sobald RLMP das aktive Fenster ist – auch wenn der Cursor gerade in einem Textfeld steht. Auf Betriebssystemebene ist das Kürzel allerdings nicht mehr registriert: Läuft die App im Hintergrund, holen Sie das Fenster zuerst in den Vordergrund.

HINWEIS

Funktionstasten (F1–F5) sind dem Start der Spalten nicht vorab zugewiesen. Wer einen bestimmten Clip schnell starten will, weist ihm wie unten beschrieben eine eigene Taste zu.

Individuelle Tasten je Clip

Über die globalen Kürzel hinaus kann jeder Clip eine eigene Taste bekommen. Das zugehörige Badge erscheint dann auf der Karte.

Um eine Taste zuzuweisen: 1. Öffnen Sie die Clip-Einstellungen (Rechtsklick auf die Karte) oder das Fenster **Tastenbelegung** aus dem Menü Werkzeuge. 2. Klicken Sie in das Tastenfeld. 3. Drücken Sie die gewünschte Taste.

Verfügbare Tasten. Nahezu jede Taste steht offen: Buchstaben (A–Z), Zahlen (0–9), Ziffernblock, Leertaste, freie Funktionstasten. Ist eine Taste bereits vergeben, meldet die Software den Konflikt, bevor sie überschreibt – so entstehen keine unsichtbaren Dopplungen.

Sicherheit während der Eingabe. Sobald Sie im Texteingabemodus sind – etwa beim Umbenennen eines Clips oder beim Schreiben einer Notiz –, deaktivieren sich die individuellen Tasten automatisch. Versehentliche Starts während des Tippens sind damit ausgeschlossen.

8.3 MIDI-Controller

MIDI ist die professionelle Wahl, wenn Steuerung physisch, taktil und zuverlässig sein soll. RLMP unterstützt USB-MIDI-Controller: Tastaturen, Pads (etwa das Novation Launchpad), Fader-Controller (etwa das Korg nanoKONTROL2), hybride Steuerungsflächen.

Anschluss

Schließen Sie den USB-Controller an den Computer an und starten Sie RLMP. Die Software erkennt die Geräte über die Web MIDI API des Systems und registriert Anschließen und Trennen eines Controllers in Echtzeit. Die meisten USB-MIDI-Controller sind class-compliant und brauchen keine

Treiber; bei professionellen Flächen mit proprietären Treibern installieren Sie diesen, bevor Sie das Gerät anschließen.

MIDI Learn

Weder die Nummerierung der MIDI-Noten müssen Sie kennen, noch die Nachrichten von Hand konfigurieren. Das Lernen übernimmt der Modus **MIDI Learn**, erreichbar über das Menü Werkzeuge oder das Fenster Tastenbelegung.

Um einen Clip einer Taste/einem Pad zuzuordnen: 1. Aktivieren Sie MIDI Learn. Die Karten gehen in den Wartezustand. 2. Wählen Sie den zuzuordnenden Clip (oder die Zelle des pad FX). 3. Spielen Sie die Note, drücken Sie das Pad oder die Taste am Controller. Auf der Karte erscheint das Badge  mit der Notenummer.

Um die globalen Funktionen zuzuordnen: - Wählen Sie **STOP ALL** und drücken Sie eine Taste am Controller – diese führt fortan Stop All aus. - Wählen Sie die **Master-Lautstärke** und bewegen Sie einen Fader oder ein Drehrad – dieses Steuerelement regelt danach die Master-Lautstärke stufenlos.

Zum Abschluss deaktivieren Sie MIDI Learn wieder, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.

Unterstützte Nachrichtentypen

Note On – Nachrichten von Tasten, Pads und Klaviaturtasten, ideal für den Start von Clips und globalen Aktionen. RLMP reagiert auf den Tastendruck und erkennt alle MIDI-Kanäle; Note-Off-Nachrichten werden ignoriert.

Control Change (CC) – Nachrichten von Fadern und Potentiometern, mit stufenlosem Wert von 0 bis 127. Ideal für die Master-Lautstärke: Ein physischer, auf den Master gelegter Fader bietet die natürlichste Kontrolle über den Ausgangspegel.

Portabilität der Zuordnungen

Die MIDI-Zuordnungen der **Clips** speichert die Projektdatei  : Wandert das Projekt auf einen anderen Computer mit demselben Controller, funktionieren sie ohne Neukonfiguration. Die Zuordnungen der **globalen Funktionen** (Stop All, Master-Lautstärke) sind dagegen an den Computer gebunden – gespeichert in den lokalen Voreinstellungen der Anwendung – und bleiben für alle Projekte auf dieser Maschine gültig.

KAPITEL 9

Kapitel 9 – Aufnahme der Session

Die Aufnahme der Session macht aus Runtime Live Machine Pro mehr als nur ein Payout-Werkzeug: ein vollwertiges Produktionswerkzeug. RLMP verlangt weder eine separate Aufnahme-Software noch eine virtuelle Routing-Kette, sondern zeichnet direkt den **nachbearbeiteten Master-Mix** auf – alles, was die Anwendung verlässt, samt den Effekten der Master Chain, als Audiodatei auf der Festplatte.

9.1 Die Aufnahme starten

Die Aufnahmesteuerung befindet sich im Header, gekennzeichnet durch das Aufnahmesymbol.

Start. Klicken Sie auf die Aufnahme-Schaltfläche. Ein roter Indikator und ein Zähler zeigen an, dass die Aufnahme läuft. Sie beginnt sofort: Ab diesem Moment wird alles erfasst, was am Ausgang der Software ankommt.

Zum Starten der Aufnahme müssen keine Clips laufen. Sie können die Aufnahme also schon vor Showbeginn aktivieren, damit bei einem verfrühten Start keine Sekunde verloren geht.

Was aufgenommen wird. Erfasst wird der **Master nach dem Limiter**: der Mix sämtlicher laufender Clips samt dem Processing der gesamten Master Chain (HPF, Multiband-Glue, Limiter) – exakt das Signal, das am Audioausgabegerät ankommt.

Das interne Format. Während der Aufnahme schreibt RLMP einen komprimierten Opus-Stream im WebM-Container mit 320 kbps: platzsparend auf der Festplatte und beim Abhören klanglich transparent. Die durchgehende Aufnahme ist aus Sicherheitsgründen auf etwa **vier Stunden** begrenzt; danach stoppt die Erfassung automatisch, damit der Speicher nicht überläuft.

Systemlast. Die Erfassung läuft der Audio-Engine nachgelagert, ohne den Renderer zu belasten. Auch stundenlange Sessions lassen sich also aufnehmen, ohne dass der Ressourcenverbrauch zum Problem wird.

9.2 Die Aufnahme stoppen und das Format wählen

Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um die Aufnahme zu stoppen: Es öffnet sich das **Exportfenster**. Hier legen Sie fest, in welchem Format die Datei gespeichert wird; die Konvertierung vom internen Stream in das Zielformat übernimmt FFmpeg.

Verfügbare Formate

Format	Erweiterung	Eigenschaften
WAV	<code>.wav</code>	Lossless, unkomprimiert. Höchste Qualität, große Dateien. Ideal für Archiv und Postproduktion.
FLAC	<code>.flac</code>	Lossless, komprimiert. Gleiche Qualität wie WAV, geringere Größe. Ideal fürs Archiv.
MP3	<code>.mp3</code>	Lossy. Wählbare Bitrate. Ideal für Verteilung und Podcast.
OGG	<code>.ogg</code>	Lossy, Open Source. Gutes Verhältnis von Qualität und Größe.
WEBM	<code>.webm</code>	Lossy, für das Web optimiert. Entspricht dem internen Aufnahmeformat.

Qualitätsoptionen

Bei den verlustfreien Formaten WAV und FLAC lässt sich die **Bittiefe** wählen: 16 Bit (CD-Standard), 24 Bit (professioneller Broadcast-Standard und Vorgabewert) oder 32-Bit-Float für maximale Präzision, falls die Aufnahme später noch gemastert wird.

Bei den verlustbehafteten Formaten MP3, OGG und WEBM stehen als **Bitrate** 128, 192, 256 oder 320 kbps zur Wahl. Für einen Podcast, der online vertrieben werden soll, gelten 192 kbps Stereo als empfohlenes Minimum; 256 kbps hat sich mittlerweile als Standard für „transparente“ Qualität etabliert.

Speicherort wählen

Im Exportfenster legen Sie Zielordner und Dateinamen fest. Ohne eigene Angabe erzeugt RLMP einen Namen aus Datum und Uhrzeit der Session. Nach abgeschlossener Konvertierung zeigt ein Bestätigungs-Toast den Pfad der gespeicherten Datei an.

9.3 Praktische Überlegungen

Synchronisation mit der Show

Die Aufnahme erfasst die gesamte Zeit zwischen Start und Stopp – auch die Stille. Starten Sie die Erfassung etwa 30 Sekunden vor dem tatsächlichen Showbeginn, enthält die resultierende Datei diese 30 Sekunden am Anfang mit. Wollen Sie ein sofort verteilfertigtes Ergebnis ohne Nachbearbeitung, starten Sie die Aufnahme genau im Moment des Showbeginns.

Aufnahme und Backup gleichzeitig

Das Autosave-System des Projekts (siehe Kapitel 10) und die Aufnahme der Session laufen unabhängig voneinander. Während das Autosave still den Projektzustand sichert, können Sie parallel eine Show aufnehmen: Beide Vorgänge kommen sich nicht in die Quere.

Empfohlenes Format je nach Einsatzzweck

Podcast – MP3 256 kbps Stereo oder FLAC 16 Bit: Ersteres für die direkte Verteilung, Letzteres, wenn die Datei noch durch einen Editor läuft.

Historisches Archiv – WAV 24 Bit oder FLAC 24 Bit. Die großzügigen Dateigrößen zahlen sich bei einem späteren Remaster aus.

Radio/Streaming – prüfen Sie die Anforderungen Ihrer Plattform. Die meisten akzeptieren MP3 128–192 kbps, manche verlangen unkomprimiertes WAV. RLMP deckt mit seinen Exportformaten praktisch jedes Szenario ab.

KAPITEL 10

Kapitel 10 – Projektverwaltung und Datensicherheit

Eine Show vorzubereiten kostet Zeit: Dateien auswählen, in Spalten organisieren, Lautstärken konfigurieren, Fades einstellen, Tasten zuweisen. Diese Arbeit ist ein operatives Kapital, das jeden Zwischenfall überstehen muss – einen Systemabsturz, einen Computerwechsel oder die Rückkehr zu einer Monate zuvor archivierten Folge.

RLMP sichert die Daten deshalb auf mehreren Ebenen ab, jede auf ein bestimmtes Risiko zugeschnitten.

10.1 Die Projektdatei (.lmp)

Der gesamte Zustand einer Show – die Anordnung der Clips in den Spalten, die individuellen Namen, Lautstärken und Fades, die Cue-Punkte des Editors, die Notizen der NoteBoard, die MIDI- und Tastatur-Zuordnungen sowie die Farbe der Spalten – wird in einer Datei mit der Erweiterung `.lmp` (Live Machine Project) gespeichert.

Das Format ist JSON: eine strukturierte, nicht proprietäre Textdatei, die sich mit jedem Editor öffnen lässt. Sollte RLMP eines Tages nicht mehr verfügbar sein, blieben die Projektdaten trotzdem zugänglich.

Was die `.lmp`-Datei enthält: sämtliche oben genannten Einstellungen, einschließlich der absoluten Pfade zu den referenzierten Audiodateien.

Was sie nicht enthält: die Audiodateien selbst. Die `.lmp` speichert lediglich, wo die Dateien auf der Festplatte liegen, ohne deren Inhalt zu kopieren. Eine Projektdatei bewegt sich daher meist im Kilobyte-Bereich, unabhängig davon, wie viele oder wie große Audiodateien sie referenziert.

Beim Öffnen validiert RLMP die Datei: Es bereinigt doppelte Bezeichner, korrigiert außerhalb der Skala liegende Werte und ergänzt bei einem mit einer früheren Version erstellten Projekt automatisch die zwischenzeitlich eingeführten Spalten (Jingle, Promo) – ohne die bestehenden Daten anzutasten.

10.2 Speichern

Schnellspeichern

Der Eintrag Projekt speichern im Menü FILE speichert sofort in die geöffnete `.lmp`-Datei – ganz ohne Dialogfenster. Gibt es ungespeicherte Änderungen, hebt sich der Eintrag gelb hervor: eine visuelle Erinnerung auf einen Blick. Nutzen Sie diese Funktion während der Showvorbereitung ruhig oft.

Gespeichert wird **atomar**: Die Datei wird zunächst in eine temporäre Kopie geschrieben und erst dann im laufenden Betrieb umbenannt. Fällt der Computer währenddessen aus, bleibt die ursprüngliche `.lmp` nie halbfertig zurück.

Speichern unter

Der Eintrag Speichern unter... öffnet immer den Dialog, auch wenn das Projekt bereits einen Namen trägt. Nutzen Sie ihn, um:

- fortlaufende Versionen derselben Show zu erstellen (`Ep47_entwurf.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_final.lmp`),
- eine Variante mit abweichenden Einstellungen zu sichern,
- eine neue Datei anzulegen, ohne die aktuelle zu überschreiben.

Schutz beim Schließen

RLMP überwacht den Änderungsstatus fortlaufend. Versuchen Sie, die Software mit ungespeicherten Änderungen zu schließen oder ein neues Projekt zu öffnen, wird der Vorgang angehalten und eine Rückfrage mit drei Optionen erscheint: speichern, Änderungen verwerfen oder abbrechen. Ein versehentlicher Klick auf das Schließen des Fensters kann so keine Arbeit mehr kosten.

10.3 Auto-Backup und Autosave

Über die selbst ausgelösten Speicherungen hinaus unterhält die Software ein automatisches Sicherheitsnetz.

Sicherungskopie des Projekts. Wird ein bereits gespeichertes Projekt im Hintergrund aktualisiert, legt RLMP neben der `.lmp` jedes Mal eine `.bak` -Kopie mit dem zuletzt gültigen Zustand an.

Rotierendes Autosave. Parallel dazu schreibt RLMP Momentaufnahmen des aktuellen Zustands in einen eigenen Anwendungsordner namens `autosaves` , benannt nach Datum und Uhrzeit. Aufbewahrt werden die **zehn jüngsten Momentaufnahmen**; ältere werden nach und nach gelöscht. Dieses Netz fängt auch die Arbeit an einem „unbenannten“, nie auf die Festplatte gespeicherten Projekt auf.

Der Ordner `autosaves` befindet sich im Datenverzeichnis der Anwendung:

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

Wie Sie wiederherstellen. Ist die Haupt- `.lmp` -Datei beschädigt oder der Computer plötzlich ausgefallen, öffnen Sie den Ordner `autosaves` und suchen die Momentaufnahme, deren Datum und Uhrzeit dem Zeitpunkt der Unterbrechung am nächsten liegen. Laden Sie sie anschließend in RLMP wie eine gewöhnliche Projektdatei. Alternativ benennen Sie die `.bak` -Datei neben dem Projekt in `.lmp` um und öffnen sie.

10.4 Projekt mit Audio exportieren

Da die `.lmp` -Datei nur die Pfade zu den Audiodateien enthält, nicht die Dateien selbst, ist ein Projekt zerbrechlich: Verschieben, benennen oder löschen Sie auch nur eine der Quelldateien, wird der zugehörige Clip rot. Die Funktion **Projekt mit Audio exportieren** im Menü FILE (direkt unter Speichern unter...) löst das Problem an der Wurzel, indem sie das gesamte Audio innerhalb des Projekts konsolidiert.

Wie es funktioniert

RLMP analysiert sämtliche Pfade zu den Audiodateien des Projekts, legt einen Unterordner `audio/` neben der `.lmp` -Datei an und **kopiert physisch** jede referenzierte Datei hinein. Bereits vorhandene, identische Dateien werden dabei nicht erneut kopiert; Namensdopplungen werden umbenannt,

damit nichts überschrieben wird, und verwaiste, nicht mehr referenzierte Dateien werden aus dem Ordner entfernt.

Der Unterschied zu einem einfachen Backup liegt in dem, was **nach** dem Kopieren geschieht: RLMP **verweist jeden Clip auf die neue Kopie** innerhalb von `audio/` und **speichert das Projekt erneut**. Von diesem Moment an ist der Ordner `audio/` kein Reserve-Archiv neben dem Projekt mehr, sondern die Quelle, aus der die Session das Audio tatsächlich liest.

Das Ergebnis: Sie können die Originale löschen

Da das Projekt nun auf die Kopien in `audio/` verweist, **werden die Audiodateien an ihrem ursprünglichen Ort nicht mehr benötigt**, und Sie können sie gefahrlos löschen: Die Show läuft weiter und liest aus dem Archiv. Das ist der Unterschied zu den früheren Versionen, in denen der Ordner `audio/` ein verwaistes Duplikat blieb und das Löschen der Originale die Clips zerstörte.

Der Projektordner wird so autark: `.lmp` samt Unterordner `audio/`, alles Nötige, um die Show auszuführen – bereit zum Archivieren, Kopieren oder Mitnehmen auf einen anderen Computer mit installiertem RLMP.

Einige nützliche Details:

- Der Vorgang ist **wiederholbar**: Fügen Sie neue Clips hinzu und exportieren erneut, kopiert RLMP nur die neuen Dateien und richtet das Projekt neu aus, ohne die bereits archivierten zu duplizieren.
- Das Anbinden an das Archiv **fließt nicht in die Historie Rückgängig/Wiederholen ein**: Ein Rückgängig würde die Clips auf die Originale zurückführen, die Sie womöglich schon gelöscht haben.
- Der Verweis auf das Archiv ist ein **absoluter Pfad**. Solange der Projektordner an seinem Platz bleibt, funktioniert alles; verschieben Sie ihn woanders hin, müssen die Pfade mit einem neuen Export von der neuen Position aus neu erzeugt werden.

TIPP

Nutzen Sie Projekt mit Audio exportieren am Ende jeder Showvorbereitung, um das Audio im Projekt zu konsolidieren. So erhalten Sie einen kompakten, portablen „Master“ und können Speicherplatz freigeben, indem Sie die verstreuten Dateien löschen, aus denen Sie importiert hatten.

Integritätsprüfung beim Öffnen

Beim Öffnen einer `.lmp`-Datei führt RLMP automatisch eine **Integritätsprüfung** durch und überprüft, ob jede referenzierte Audiodatei erreichbar ist. Fehlende Dateien werden auf der zugehörigen Karte mit rotem Rahmen und dem Etikett DATEI FEHLT markiert. Der Rest des Projekts – alle Clips mit erreichbaren Dateien – bleibt voll funktionsfähig.

KAPITEL 11

Kapitel 11 – Controllo Remoto (Fernsteuerung)

Nicht immer sitzt der Moderator vor dem Computer. Manchmal befindet er sich auf der anderen Seite des Studios, hinter einer Scheibe, oder bewegt sich mit einem Gast durch den Raum. Mit dem **Controllo Remoto** (der Fernsteuerung) von Runtime Live Machine Pro lassen sich die wesentlichen Abläufe der Show von einem zweiten Gerät aus steuern – einem Tablet, einem Telefon, einem Laptop –, sofern es sich im selben lokalen Netzwerk befindet. Der Browser genügt; auf dem entfernten Gerät muss nichts installiert werden.

Die Funktion trägt derzeit den Status **Beta**.

11.1 Wie es funktioniert

Bei der Aktivierung startet RLMP intern einen kleinen **lokalen Webserver**. Das entfernte Gerät verbindet sich mit diesem Server über eine im Browser geöffnete Adresse. Dort erscheint eine Steuerungsseite, die den Zustand der Spalte Musik abbildet und darauf einwirken lässt.

Das Ganze bleibt **innerhalb des lokalen Netzwerks**: Erreichbar ist der Server nur für Geräte im selben WLAN oder LAN des Studios, nicht über das Internet.

11.2 Aktivierung

1. Öffnen Sie die **Einstellungen** über das Menü Werkzeuge und wechseln Sie zum Reiter Allgemein.
2. Aktivieren Sie den Umschalter **Controllo Remoto (Beta)**.
3. Es erscheinen ein **sechsstelliger PIN**, der **Port** des Servers sowie die **Netzwerkadressen**, über die sich das entfernte Gerät verbinden kann.
4. Die Schaltfläche **Link kopieren** legt die einsatzbereite Adresse in die Zwischenablage (in der Form `http://<Adresse-des-Computers>:8787`).

Der Server lauscht auf Port **8787**. Der PIN wird bei jedem Anwendungsstart **neu erzeugt** und nirgends gespeichert – schließen und erneutes Öffnen von RLMP erzeugt also stets einen neuen PIN. Auch das Controllo Remoto selbst ist nach jedem Start zunächst deaktiviert und muss bei Bedarf wieder eingeschaltet werden.

11.3 Vom entfernten Gerät aus verbinden

1. Öffnen Sie auf dem Tablet oder Telefon den Browser und geben Sie die in den Einstellungen angezeigte Adresse ein – oder fügen Sie den kopierten Link ein.
2. Es erscheint eine Seite mit einem Tastenfeld. Geben Sie den **sechsstelligen PIN** ein.
3. Bei korrektem PIN zeigt die Seite die Liste der Clips aus der Spalte **Musik** mit den Wiedergabebefehlen sowie eine Schaltfläche **Stop All**. Eine eigene Schaltfläche versetzt die Seite in den Vollbildmodus – praktisch auf dem Tablet.

Von hier aus lassen sich die Titel der Spalte Musik starten und stoppen, und falls nötig alles auf einmal anhalten. Der Zustand aktualisiert sich in Echtzeit: Was am Hauptcomputer startet oder stoppt, erscheint sofort auf der entfernten Seite – und umgekehrt.

11.4 Was sich aus der Ferne steuern lässt

Das Controllo Remoto ist bewusst auf das Wesentliche beschränkt. Aus der Ferne lässt sich Folgendes tun:

- einen Clip der Spalte Musik **starten**,
- einen Clip der Spalte Musik **stoppen**,
- ein **Stop All** ausführen.

Mehr ist nicht vorgesehen. Der Rest der Regie – die anderen Spalten, das pad FX, der Editor, die Einstellungen – bleibt dem Hauptcomputer vorbehalten. Dahinter steckt eine bewusste Sicherheitsentscheidung: Die Fernbedienung soll den Musikfluss aus der Distanz steuerbar machen, nicht den Regieplatz ersetzen.

11.5 Sicherheit und Grenzen

- **PIN obligatorisch.** Ohne bestandene Prüfung des sechststelligen PIN kann kein Gerät Befehle senden.
- **Schutz vor Brute-Force-Versuchen.** Die PIN-Eingabe ist zeitlich begrenzt: Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen in kurzer Folge wird der Zugriff von diesem Gerät vorübergehend gesperrt.
- **Befehle auf der Whitelist.** Der Server akzeptiert ausschließlich die drei vorgesehenen Befehle – Start, Stopp, Stop All. Jede andere Anfrage wird verworfen.
- **Nur im lokalen Netzwerk.** Der Server ist für das Studionetzwerk gedacht. Bei offenem oder geteiltem WLAN sollten Sie genau abwägen, wer darauf zugreifen kann.
- **Keine Persistenz.** PIN und Aktivierungszustand werden nicht gespeichert; nach jedem Neustart beginnen Sie mit einer sauberen Konfiguration.

HINWEIS

Da es sich um eine Beta-Funktion handelt, kann der Umfang der verfügbaren Befehle in künftigen Versionen wachsen. Vorerst ist er auf den häufigsten Anwendungsfall zugeschnitten: die Musik während der Moderation aus der Distanz zu steuern.

KAPITEL 12

Kapitel 12 – Aktualisierungen

Runtime Live Machine Pro aktualisiert sich von selbst, aber nie zu Ihrem Nachteil. Zwei Regeln bestimmen den gesamten Ablauf: Ein Update darf niemals eine laufende Sendung stören, und kein Download beginnt ohne Ihre Zustimmung. Dieses Kapitel zeigt, wie die Software nach neuen Versionen sucht, wie sie diese installiert und weshalb sich das Verhalten je nach Betriebssystem unterscheidet.

12.1 Die Prüfung beim Start

Wenige Sekunden nach dem Start – etwa drei – prüft RLMP im Hintergrund, ob eine neuere Version vorliegt. Das Ergebnis erscheint auf dem Begrüßungsbildschirm neben der Versionsnummer:

- **„Neueste Version“** (grün): Sie arbeiten bereits mit der aktuellsten Fassung.
- **„Update verfügbar“** (Bernstein): Eine neuere Version wartet auf Sie. Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet das Update-Fenster.
- **„OFFLINE“**: Der Dienst war nicht erreichbar. Versuchen Sie es später erneut – die Software läuft davon unbeeinflusst normal weiter.

Die Prüfung ist optional und blockiert nichts: Sind Sie offline, startet RLMP trotzdem reibungslos.

12.2 Das Update-Fenster

Sobald ein Update vorliegt, zeigt ein eigenes Fenster die aktuelle Version, die neue Version und die **Release Notes** an: die tatsächliche Liste der Neuerungen dieser Version (dasselbe Changelog dieser Software), formatiert und lesbar, nicht eine bloße Dateiliste. Die Notizen bleiben auch nach abgeschlossenem Download sichtbar, unmittelbar vor der Installation, sodass Sie stets wissen, was Sie gleich anwenden. Von hier aus entscheiden Sie:

- **Später**: Schließt das Fenster, ohne etwas zu verändern. Sie können es jederzeit erneut öffnen.
- **Herunterladen**: Startet den Download der neuen Version. Von selbst passiert hier nichts – erst ein Klick auf diese Schaltfläche setzt den Download in Gang. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Verlauf an.
- **Neu starten und installieren**: Erscheint, sobald der Download abgeschlossen ist: Sie schließen die Anwendung und wendet das Update an. Das Schließen erfolgt sauber und unmittelbar: Da Sie den Neustart bereits bestätigt haben, stellt die Software die Frage nach dem Speichern nicht erneut und bleibt nicht hinter dem Installer geöffnet.

12.3 Die Regel „nie während der Sendung“

Es kann vorkommen, dass die automatische Prüfung ausgerechnet dann ein Update findet, wenn Sie on air sind. RLMP unterbricht Sie in diesem Fall **nicht**: Das Update-Fenster wartet und öffnet sich erst von selbst, sobald die Sendung beendet ist – also wenn Sie alles gestoppt haben. Vorrang hat immer die laufende Show.

Nur eine Ausnahme ist vorgesehen, und sie ist beabsichtigt: Die Schaltfläche **Auf Updates prüfen** im Bereich Info (Menü Werkzeuge) setzt eine bewusste Handlung Ihrerseits voraus und öffnet das Fenster sofort, selbst während der Sendung. Wer sie drückt, tut dies aus eigenem Entschluss.

12.4 Unterschiede zwischen den Plattformen

Wie das Update installiert wird, hängt vom Betriebssystem ab.

Windows und Linux (Applimage). Hier ist das Update vollständig integriert: Sie laden die neue Version im Fenster herunter, und beim nächsten Neustart installiert die Software sie ohne weiteres Zutun.

macOS und Linux (.deb-Paket). Auf diesen Systemen kann RLMP das Update nicht zuverlässig selbst installieren. Anstelle der automatischen Installation weist Sie das Fenster darauf hin und öffnet den Browser auf der Download-Seite der neuen Version. Von dort laden Sie das Paket herunter und installieren es wie bei einer Neuinstallation (Kapitel 2). Ihre Projekte und die `.lmp`-Dateien bleiben davon unberührt.

HINWEIS

In keinem Fall bedeutet ein Update von RLMP einen Verlust Ihrer Projekte: Die `.lmp`-Dateien bleiben zwischen den Versionen kompatibel, eine manuelle Migration ist nicht nötig.

KAPITEL 13

Kapitel 13 – Erweiterte Funktionen

Dieses Kapitel versammelt Funktionen, die nicht zum Grundablauf gehören, sich aber, einmal entdeckt, fest in den Alltag derjenigen einfügen, die Shows sorgfältig und regelmäßig produzieren: die NoteBoard, die Farbverwaltung der Spalten, die Übergänge, die allgemeinen Einstellungen, das Startprotokoll und die Änderungshistorie.

13.1 NoteBoard: das Regie-Skript

Die **NoteBoard** ist das in die Clips integrierte Notizsystem. Damit lässt sich jedem Clip ein geschriebener Text zuordnen – Betriebsanweisungen, Ablaufpläne, Notizen zu einem Interview, der vollständige Text eines Spots –, der automatisch auf dem Bildschirm erscheint, sobald der Clip in die Wiedergabe eintritt.

Eine Notiz einfügen

1. Öffnen Sie die Clip-Einstellungen per Rechtsklick auf die Karte und wechseln Sie zum Abschnitt Notizen.
2. Schreiben Sie den Text in das freie Feld – eine Längenbegrenzung gibt es nicht.

Clips mit einer Notiz zeigen auf der Karte das Badge .

Das Panel während der Sendung

Tritt ein Clip mit Notizen in die Wiedergabe ein, erscheint im unteren Bildschirmbereich das **Note-Board-Panel** mit dem zugehörigen Text, überschrieben mit Name und Farbe des Clips. Es bleibt während der gesamten Wiedergabedauer sichtbar und schließt sich von selbst, sobald der Clip endet. Erklingen mehrere Clips mit Notizen gleichzeitig, zeigt das Panel denjenigen mit der höheren Priorität.

Anwendungsfälle

- **Gesprochene Regie.** Ordnen Sie jeder Kennung die ersten Zeilen des folgenden gesprochenen Blocks zu – startet die Kennung, steht der Text bereits vor Augen.
- **Vorzulesender Inhalt.** Ein Werbespot mit vollständigem Text in der Notiz: Sobald er startet, lässt er sich ablesen.
- **Betriebsanweisungen.** „Monitor absenken“, „Kopfhörerpegel des Gastes prüfen“, „Aufnahme starten“.
- **Interviews.** Die Fragen an den Gast bleiben während der gesamten Clip-Dauer sichtbar.

13.2 Farbliche Anpassung der Spalten

Die Standardfarben tragen eine feste Bedeutung – Grün für die Assets, Rot für die Musik und so weiter –, doch jede Spalte lässt sich anpassen. Klicken Sie auf den **farbigen Punkt** in der Spaltenkopfzeile: Eine Palette mit **30 Farben** öffnet sich. Sobald Sie eine wählen, übernimmt die Spalte – Kopfzeile, Karten, Anzeigen – sofort die neue Farbe. Die Wahl wird in der Projektdatei gespeichert. Die Karten erben die Spaltenfarbe dynamisch: im Ruhezustand in gedämpftem Ton, während der Wiedergabe in voller Farbe. So kann jedes Projekt seine eigene farbliche Identität entwickeln.

13.3 Übergänge zwischen Clips

Ist ein Clip auf Play Next eingestellt, erfolgt der Wechsel zum nächsten Clip der Spalte nach dem konfigurierten Übergangsmodus:

- **Crossfade.** Der auslaufende Clip blendet aus, während der einlaufende überlappend ansteigt. Standarddauer: 2 Sekunden.
- **Segue.** Der auslaufende Clip blendet aus, während der nächste sofort mit voller Lautstärke einsetzt. Standarddauer der Blende: 0,8 Sekunden.
- **Gapless (harter Schnitt).** Der auslaufende Clip stoppt abrupt, der nächste startet ohne Blende sofort.

Einen Übergang können Sie auf Ebene des einzelnen Clips festlegen oder bei **Globaler Standard** belassen, der die in den Einstellungen definierte allgemeine Wahl übernimmt. Die Spalte Pre-Show verwendet standardmäßig den Crossfade. Über die Schaltfläche „Test →“ im Editor lässt sich jeder Modus ausprobieren, ohne on air zu gehen (Kapitel 5).

13.4 Das Fenster Allgemeine Einstellungen

Die **Einstellungen** (Menü Werkzeuge) fassen die globalen Voreinstellungen der Software zusammen, in Reitern organisiert.

Allgemein

- **Sprache.** Wählen Sie die Oberflächensprache aus den acht verfügbaren – die Änderung wirkt sofort.
- **Controllo Remoto (Beta).** Aktiviert die Fernbedienung über den Browser und zeigt PIN, Port und Adressen an (Kapitel 11).
- **Regie-Layout.** Blendet die Spalten des Rasters einzeln ein oder aus. Eine ausgeblendete Spalte verliert ihre Clips nicht – sie bleiben im Projekt erhalten. Diese Voreinstellung gilt global, für alle Projekte.

Audio & Mix

- **Ausgabegerät.** Das Audioziel (Kapitel 8).
- **Mix-Intelligenz.** Das Ausmaß des Ducking – um wie viel die Musik absinkt, wenn eine Stimme spricht, Standard 20 % – sowie dessen Geschwindigkeit (Standard 500 ms).
- **Übergänge.** Der Standard-Übergangsmodus und die Dauern von Crossfade und Segue.

Aufnahme

Zusammenfassung des Erfassungspunkts (nach dem Limiter) und Wahl des im Export vorgeschlagenen Standardformats (Kapitel 9).

Master Chain

- **Lautstärke-Angleichung.** Aktiviert oder deaktiviert die Loudness-Normalisierung und legt ihr Ziel fest (Standard -16 LUFS).
- **Master Chain.** Aktiviert oder umgeht die gesamte Kette und regelt die einzelnen Stufen: Frequenz des HPF, Stil des Multiband-Glue, Schwelle des Limiters. Eine Schaltfläche stellt die Standardwerte wieder her (Kapitel 6).

13.5 Playout Log

Das **Playout Log** (Symbol im Header) ist das chronologische Startprotokoll: Es hält fest, was wann on air ging, bis zu den letzten Tausenden Ereignissen. Nützlich, um eine Playlist nachträglich zu rekonstruieren, das Gesendete zu überprüfen oder einen Sendebericht zusammenzustellen.

13.6 Rückgängig und Wiederholen

Änderungen an der Playlist – Hinzufügen, Verschieben, Löschen – lassen sich rückgängig machen. `Ctrl+Z` macht den letzten Vorgang rückgängig, `Ctrl+Y` (oder `Ctrl+Shift+Z`) stellt ihn wieder her, mit einer mehrere Dutzend Schritte tiefen Historie. Dieselben Befehle finden sich im Menü Werkzeuge. So entsteht ein Sicherheitsnetz für Vorgänge, die während der Vorbereitung in Eile ausgeführt werden.

13.7 Toast-Benachrichtigungssystem

Für Routinemeldungen verzichtet RLMP auf blockierende Fenster. Unkritische Benachrichtigungen erscheinen als **Toasts**: kleine, unaufdringliche Banner in einer Bildschirmecke, die einige Sekunden stehen bleiben und dann von selbst verschwinden, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen. Sie bestätigen etwa ein Speichern, den Abschluss eines Exports oder einen MIDI-Learn-Vorgang, oder weisen auf fehlende Dateien hin.

Die **Bestätigungsfenster** dagegen, notwendig, wenn eine Aktion unumkehrbar ist – das Löschen von Clips, das Schließen eines nicht gespeicherten Projekts –, sind modal und verlangen eine Antwort. Dabei sind sie so gestaltet, dass die laufende Wiedergabe nicht abreißt: Das Audio läuft weiter, während Sie entscheiden.

KAPITEL 14

Kapitel 14 – Problembehebung und FAQ

Dieses Kapitel versammelt die häufigsten Probleme im täglichen Umgang mit Runtime Live Machine Pro samt den passenden Lösungen. Jeder Abschnitt beschreibt das Symptom, die wahrscheinlichste Ursache und den Weg zur Behebung.

14.1 Audio-Probleme

Der Timer läuft, die VU-Meter schlagen aus, aber zu hören ist nichts

Die Software gibt korrekt wieder – das Signal liegt im internen Bus vor –, erreicht aber das Abhörgerät nicht.

Prüfen Sie der Reihe nach:

1. **Master-Lautstärke.** Steht der Schieberegler im Header auf null? Bringen Sie ihn auf 100 %.
2. **Ausgabegerät.** Öffnen Sie die Einstellungen → Audio & Mix und kontrollieren Sie, welches Gerät ausgewählt ist. Windows und macOS ändern mitunter die Bezeichnung von USB-Geräten, wenn diese getrennt und wieder angeschlossen werden. Stimmt der Name nicht mit dem physisch verbundenen Gerät überein, wählen Sie es erneut aus.
3. **Externer Mixer.** Läuft das Signal über einen Hardware-Mixer, prüfen Sie, ob der Kanalfader nicht abgesenkt oder auf Mute steht und ob der Mixer-Ausgang mit den Monitoren oder der Sendekette verbunden ist.

Das Audio springt, knistert oder setzt aus

Im Normalbetrieb arbeitet die Audio-Engine robust gegen solche Artefakte. Treten sie dennoch auf, liegt die Ursache fast immer außerhalb der Software.

- **CPU unter extremer Last.** Schließen Sie parallel laufende, ressourcenhungrige Anwendungen wie Videoschnitt, Rendering oder umfangreiche Backups.
- **Audio-Buffer zu niedrig.** Kontrollieren Sie bei einer professionellen Soundkarte den Buffer-Wert im Bedienfeld des Treibers. 256 oder 512 Samples bilden meist den richtigen Ausgleich; unter 128 Samples drohen Dropouts.
- **Langsame oder ausgelastete Festplatte.** RLMP streamt Audio direkt von der Festplatte. Eine langsame mechanische Platte oder eine fast volle SSD kann bei großen Dateien zu Aussetzern führen.

Der Audiopegel ist zu niedrig oder zu hoch

- **Gain je Clip.** Regeln Sie den Volume Gain in den Clip-Eigenschaften (Rechtsklick → Abschnitt Volume Gain).
- **Master-Lautstärke.** Stimmt der Gesamtpegel nicht, greifen Sie zum Schieberegler im Header.
- **Angleichung und Master Chain.** Die Lautstärke-Angleichung bringt die Clip-Pegel auf eine gemeinsame Referenz, während der Glue der Master Chain den Klang kompakter machen kann. Überzeugt Sie das Ergebnis nicht, lassen sich diese Stufen unter Einstellungen → Master Chain anpassen oder abschalten.

14.2 Rote Clips und fehlende Dateien

Eine Karte ist rot geworden („DATEI FEHLT“) und reagiert nicht auf Klicks

Der rote Rahmen zeigt an, dass die Audiodatei unter dem im Projekt gespeicherten Pfad nicht erreichbar ist.

Mögliche Ursachen:

- Die Datei wurde auf der Festplatte verschoben oder umbenannt.
- Sie lag auf einer externen Festplatte oder einem USB-Stick, der inzwischen abgetrennt ist.
- Das Projekt wurde auf einem anderen Computer geöffnet, dessen Pfade nicht übereinstimmen.

Lösungen:

1. **Festplatte wieder anschließen.** Lag die Datei auf einem externen Laufwerk, verbinden Sie es erneut.
2. **Datei an die ursprüngliche Position zurückbringen.** Wurde sie verschoben, legen Sie sie wieder an den ursprünglichen Pfad.
3. **Clip ersetzen.** Ziehen Sie die richtige Datei erneut ins Raster und löschen Sie die rote Karte.
4. **Künftig Projekt mit Audio exportieren nutzen.** Am wirksamsten beugen Sie vor, indem Sie das Audio ins Projekt konsolidieren, bevor Sie das Projekt verschieben oder übertragen (Kapitel 10).

14.3 MIDI-Probleme

Der Controller wird nicht erkannt

1. **Anschluss.** Prüfen Sie, ob der Controller angeschlossen und vom Betriebssystem erkannt ist. RLMP registriert das Anschließen und Trennen der Geräte in Echtzeit; bleibt die Erkennung aus, trennen Sie das USB-Kabel und stecken Sie es erneut ein.
2. **Treiber.** Die meisten USB-MIDI-Controller sind class-compliant und kommen ohne Treiber aus. Bei professionellen Controllern mit herstellereigenen Treibern prüfen Sie, ob dieser installiert ist.
3. **Prüfung im Learn-Modus.** Aktivieren Sie MIDI Learn und drücken Sie eine Taste am Controller – empfängt die Karte die Zuordnung, ist der Controller erkannt.

Die zugeordneten Clips reagieren nicht auf die Tasten des Controllers

- **Der Modus MIDI Learn ist noch aktiv.** Solange MIDI Learn läuft, registrieren die Controller-Tasten neue Zuordnungen, statt Clips auszuführen. Deaktivieren Sie den Modus über das Menü Werkzeuge.
- **Die Zuordnung ist verloren gegangen.** Clip-Zuordnungen liegen in der `.lmp`-Datei – prüfen Sie, ob das Projekt nach der MIDI-Learn-Session gespeichert wurde. Zuordnungen globaler Funktionen sind dagegen an den jeweiligen Computer gebunden.

14.4 Startprobleme

Die Anwendung startet nicht unter macOS (Gatekeeper-Warnung)

Siehe Abschnitt 2.3: Freigabe über Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit.

Die Anwendung startet nicht unter Windows (SmartScreen-Warnung)

Siehe Abschnitt 2.2. Klicken Sie auf Weitere Informationen und dann auf Trotzdem ausführen.

Ungewöhnliches Verhalten beim Start

Verhält sich die Software beim Öffnen unerwartet, schließen Sie RLMP und starten Sie es neu. Besteht das Problem fort, prüfen Sie, ob der Installationspfad Sonderzeichen enthält, die das Laden der FFmpeg-Komponenten stören könnten.

14.5 Häufige Fragen

Kann RLMP ein Radio 24 Stunden lang unbeaufsichtigt automatisieren? Nein. RLMP ist für die Live-Regie ausgelegt – für Shows, die ein Operator betreut. Weder eine zeitliche Programmplanung noch eine automatische Playlist-Rotation gehören zum Funktionsumfang. Die Automix-Ansicht bietet eine begrenzte, freiwillige Automatisierung allein des Musikflusses, die nur aktiv ist, solange die Ansicht geöffnet bleibt (Kapitel 7). Für die 24/7-Automatisierung gibt es eigene Software wie Zara Radio, PlayIt Live oder Rivendell, die andere Bedürfnisse abdeckt.

Was ist der Unterschied zwischen Speichern und Speichern unter? Projekt speichern überschreibt still die geöffnete `.lmp`-Datei. Speichern unter... öffnet stets einen Dialog und legt eine neue Datei an, ohne die aktuelle anzurühren.

Kann ich RLMP auf einem iPad oder auf Mobilgeräten nutzen? Nicht als Hauptanwendung – RLMP ist Desktop-Software für Windows, macOS und Linux. Ein Tablet oder Smartphone kann aber über den Browser als **Fernbedienung** dienen, mittels Controllo Remoto (Kapitel 11).

Sind die `.lmp`-Dateien früherer Versionen mit 1.15.10 kompatibel? Ja. Öffnen Sie ein mit einer früheren Version erstelltes Projekt, aktualisiert RLMP dessen Struktur automatisch – einschließlich zwischenzeitlich hinzugefügter Spalten –, ohne die Datei zu verändern, solange Sie nicht selbst speichern.

Wie aktualisiere ich RLMP auf eine neue Version? Die Software prüft beim Start auf Aktualisierungen und macht Sie darauf aufmerksam. Unter Windows und Linux ApplImage läuft die Installation direkt aus dem Update-Fenster; unter macOS und Linux `.deb` öffnet sich der Browser auf der Download-Seite. Alle Details dazu in Kapitel 12.

Wo werden die automatischen Backups gespeichert? Im Ordner `autosaves` innerhalb des Datenverzeichnisses der Anwendung (`%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\` unter Windows, entsprechende Pfade unter macOS und Linux, Kapitel 10). Aufbewahrt werden die zehn jüngsten Momentaufnahmen.

Funktioniert die Software offline? Ja, vollständig. RLMP benötigt keine Internetverbindung, um zu laufen. Das Netzwerk kommt nur für die optionale Update-Prüfung und für das optionale Controllo Remoto im lokalen Netzwerk zum Einsatz.

Das Controllo Remoto verbindet sich nicht. Woran liegt das? Prüfen Sie, ob sich das entfernte Gerät im **selben Netzwerk** wie der Computer befindet, ob Sie den **korrekten PIN** eingegeben haben (er wechselt bei jedem Start) und ob Sie die in den Einstellungen angezeigte Adresse verwenden. Denken Sie daran, dass das Controllo Remoto bei jedem Anwendungsstart deaktiviert neu startet (Kapitel 11).